

長庚資工軟硬體專題設計文件書

專題名稱：AI 論文閱讀輔助系統

B1129060 劉曉帆

指導教授：李季青

中華民國115年6月

June 2026

目錄

1. 系統簡介.....	5
1.1 規格目的	5
1.2 規格範圍	5
1.3 參考文件	10
2. 系統概述.....	12
2.1 系統目標	12
2.2 系統範圍	12
2.3 系統架構.....	13
2.4 軟/硬體建構項目需求概述.....	16
2.5 軟/硬體環境.....	18
2.6 一般限制	19
3. 設計內容.....	20
3.1 軟/硬體建構項目需求.....	20
3.2 軟硬體組件設計說明.....	23
3.3 介面設計說明.....	37
3.4 作業程序設計說明	41
3.5 輸入/輸出設計說明	49
3.6 其他設計說明.....	65
4. 需求制設計之追溯與版本管理.....	70
4.1 需求制設計之追溯	70
4.2 版本管理資訊.....	71
附錄.....	73

圖目錄

圖1	系統架構圖.....	15
圖2	軟/硬體架構圖.....	22
圖3	A1流程圖.....	25
圖4	A2流程圖.....	26
圖5	A3流程圖.....	27
圖6	A4流程圖.....	28
圖7	B1流程圖.....	29
圖8	B2流程圖.....	29
圖9	B3流程圖.....	30
圖10	C1流程圖.....	31
圖11	C2流程圖.....	32
圖12	C3流程圖.....	33
圖13	C4流程圖.....	34
圖14	D1流程圖.....	35
圖15	D2流程圖.....	35
圖16	D3流程圖.....	36
圖17	D4流程圖.....	36
圖18	首頁與論文列表示意圖.....	37
圖19	ReaderPage 閱讀介面示意圖.....	38
圖20	Highlight 與 Edit 互動示意圖.....	39
圖21	Regenerate 與任務狀態提示示意圖.....	39
圖22	Export / Download 介面示意圖.....	40
圖23	登入與 JWT 驗證作業程序活動圖.....	42
圖24	PDF 上傳與論文建立作業程序活動圖.....	43
圖25	背景解析、摘要與中文翻譯作業程序活動圖.....	44
圖26	ReaderPage 閱讀與任務狀態回饋作業程序活動圖.....	45
圖27	Highlight 標註作業程序活動圖.....	46
圖28	Regenerate 與 Edit 重工作化作業程序活動圖.....	47
圖29	Export / Download 與 Delete 作業程序活動圖.....	48
圖30	資料類型圖.....	50

表目錄

表1 非功能性需求表.....	9
表2 參考文件表.....	11
表3 分層結構表.....	14
表4 技術選型表.....	14
表5 硬體需求表.....	16
表6 軟體需求表.....	17
表7 安全性與性能需求表.....	18
表8 系統軟體運行環境表.....	18
表9 硬體規格表.....	19
表10 軟體元件及模組清單總表.....	25
表11 school_sso_login 模組輸入資料表.....	51
表12 school_sso_login 模組輸出資料表.....	51
表13 jwt_auth_and_ownership 模組輸入資料表.....	52
表14 jwt_auth_and_ownership 模組輸出資料表.....	52
表15 logout_and_session_clear 模組輸入資料表.....	53
表16 logout_and_session_clear 模組輸出資料表.....	53
表17 api_key_resolve 模組輸入資料表.....	53
表18 api_key_resolve 模組輸出資料表.....	54
表19 upload_paper 模組輸入資料表.....	54
表20 upload_paper 模組輸出資料表.....	55
表21 paper_list_manage 模組輸入資料表.....	55
表22 paper_list_manage 模組輸出資料表.....	56
表23 export_document 模組輸入資料表.....	56
表24 export_document 模組輸出資料表.....	57
表25 parse_overview_task 模組輸入資料表.....	57
表26 parse_overview_task 模組輸出資料表.....	58
表27 translate_zh_task 模組輸入資料表.....	58
表28 translate_zh_task 模組輸出資料表.....	59
表29 regenerate_overview_task 模組輸入資料表.....	59
表30 regenerate_overview_task 模組輸出資料表.....	59
表31 edit_reprocess_task 模組輸入資料表.....	60

表32	edit_reprocess_task 模組輸出資料表	60
表33	reader_page_display 模組輸入資料表.....	61
表34	reader_page_display 模組輸出資料表.....	61
表35	highlight_management 模組輸入資料表	62
表36	highlight_management 模組輸出資料表	62
表37	language_pdf_control 模組輸入資料表.....	63
表38	language_pdf_control 模組輸出資料表.....	63
表39	task_status_feedback 模組輸入資料表	64
表40	task_status_feedback 模組輸出資料表	64
表41	使用者權限防護設計表.....	66
表42	API Key 與 LLM 錯誤處理設計表	66
表43	背景任務狀態與恢復機制表	67
表44	操作衝突與防護方式表.....	68
表45	錯誤提示設計表.....	69
表46	需求與設計模組對照表.....	71
表47	版本更新資訊表.....	72
表48	訊息清單列表.....	73
表49	檔案與程式對照表.....	74
表50	檔案與報表對照表.....	74

1. 系統簡介

1.1 規格目的

隨著學術研究與高等教育環境逐漸數位化，學生與研究人員在學習、專題製作與論文閱讀過程中，經常需要閱讀大量英文論文與技術文件。然而，傳統 PDF 閱讀器大多僅提供文件顯示、搜尋與簡單標註功能，無法主動協助使用者理解論文架構、快速掌握段落重點、整理摘要內容或進行跨語言閱讀。對於英文論文閱讀經驗較不足的使用者而言，閱讀過程常出現理解速度慢、重點整理困難、摘要與翻譯分散、標註資料不易管理等問題。

因此，本專題設計並實作「AI 論文閱讀輔助系統」，以 Web 系統方式提供使用者上傳 PDF 論文、進行自動解析、產生段落摘要、生成全文摘要、進行中文翻譯、PDF 對照閱讀、文字與 PDF 標註、段落編輯、重新生成摘要、匯出與刪除等功能。系統目標並非取代使用者閱讀論文，而是降低使用者理解論文的前置成本，協助使用者更快掌握論文內容、定位重要段落，並保存閱讀過程中的標註與整理結果。

在使用者管理方面，本系統最終版本整合學校 SchoolSSO 作為登入身份來源。使用者不需在本系統另外註冊帳號與密碼，而是透過學校統一登入取得 user_account、user_oid 與 user_name。登入成功後，後端會建立或取得系統內部 User，並發行 JWT 作為後續 API request 的身份憑證。系統也會透過 user_id 與 paper ownership 檢查，確保不同使用者只能讀取與操作自己的論文資料。

在 AI 服務使用方面，本系統最終版本設計為依登入使用者的 user_account 至學校 LLM Gateway APIkey 資料庫查詢個人 APIkey，再由後端使用該 APIkey 呼叫 LLM Gateway 進行摘要、翻譯、重新生成與段落編輯後的重算。API key 不會傳送至前端，也不會暴露在瀏覽器端，以提高多使用者系統的安全性與可管理性。

1.2 規格範圍

1.2.1 功能性需求

本系統功能性需求可分為硬體與部署部分、軟體功能部分，以及 AI 與身份驗證整合部分。

(1) 硬體與部署部分

- 學校 VM / Ubuntu Server
 1. 部署 AI 論文閱讀輔助系統之後端 API、前端靜態檔案、資料庫與背景 worker。
 2. 提供系統執行所需之運算環境、檔案儲存空間與服務管理環境。
 3. 透過 systemd 管理 FastAPI API service 與多個 worker service，使系統可長時間穩定運作。
- Web Server / Apache
 1. 提供 React 前端靜態檔案。
 2. 將 /workspace7/api/ 路徑反向代理至 FastAPI 後端。
 3. 作為使用者從瀏覽器進入系統的主要入口。
- PostgreSQL 資料庫
 1. 儲存使用者、論文、段落、摘要、中文翻譯、標註與背景任務資料。
 2. 透過 tasks table 作為背景任務佇列。
 3. 支援多使用者資料隔離與任務狀態追蹤。
- File Storage
 1. 儲存使用者上傳之 PDF 原始檔。
 2. 儲存系統產生之匯出檔案、除錯檔案或 log 檔案。
 3. 配合資料庫紀錄維持 paper 與檔案之對應關係。

(2) 軟體功能部分

- 使用者登入與身份管理
 1. 使用 School SSO 取得 user_account、user_oid 與 user_name。
 2. FastAPI 根據登入資訊建立或取得系統內部 User。
 3. FastAPI 發行 JWT，作為前端後續呼叫 API 的身份憑證。
 4. 後端透過 JWT 驗證 current_user，並檢查 paper ownership，避免使用者存取他人資料。
- 論文上傳與管理
 1. 使用者可透過首頁上傳 PDF 論文。
 2. 後端檢查檔案格式、檔案大小與使用者限制。
 3. 系統建立 paper record，並將論文狀態標示為 Processing、Ready 或 Failed。
 4. 使用者可查看已上傳論文列表，並進行改名、下載或刪除。

- PDF 解析與段落建立
 1. 系統於上傳後建立 parse_overview task。
 2. background worker 從 tasks table 取得任務。
 3. worker 使用 PDF 解析工具擷取論文文字與段落結構。
 4. 系統將解析結果寫入 paragraphs table，作為後續摘要、翻譯與閱讀顯示依據。
- AI 摘要與重點生成
 1. 系統依解析後段落內容呼叫 LLM Gateway 生成段落摘要。
 2. 系統產生 key points，協助使用者快速掌握段落重點。
 3. 系統產生全文 overview 與章節摘要。
 4. 摘要與重點結果寫回資料庫，供 ReaderPage 顯示。
- 中文翻譯
 1. parse_overview 完成後，系統自動建立 translate_zh task。
 2. worker 執行中文翻譯任務。
 3. 中文翻譯結果寫回 paragraph 資料，使用者可於 ReaderPage 切換英文與中文閱讀。
- ReaderPage 閱讀介面
 1. 顯示論文英文段落、中文翻譯、段落摘要與 key points。
 2. 支援 PDF 對照閱讀。
 3. 支援 English / 中文切換。
 4. 支援 PDF 顯示開關、PDF zoom 與閱讀模式切換。
- 標註與編輯
 1. 使用者可建立文字 highlight。
 2. 使用者可建立 PDF highlight。
 3. highlight 資料儲存於資料庫，重新整理後仍可載入。
 4. 使用者可編輯段落內容、bullet 或相關文字資料。
 5. Edit 類操作之 LLM 重算任務最終版本改為 background task，由 worker 處理摘要、重點、中文翻譯與相關 overview 更新，避免同步 API request 長時間阻塞。
- Regenerate 與 Export
 1. 使用者可重新生成全文摘要或章節摘要。
 2. Regenerate 任務由 worker 背景處理。
 3. 使用者可匯出 PDF、全文摘要、分段落摘要、中文翻譯與 highlight

資料。

4. 匯出結果可供使用者下載與保存。

- Delete 與資料清理

1. 使用者可刪除自己上傳的論文。

2. 系統同步刪除或失效化相關 paper、paragraph、overview、highlight、task 與檔案資料。

3. 多裝置情境下，若 ReaderPage 對應 paper 已被刪除，前端需提示並返回首頁。

(3) AI API Key 整合部分

- Gateway API Key 查詢

1. 後端依 current_user.user_account 查詢 Gateway DB 中的 api_keys table。

2. 系統取得該使用者對應之個人 API key。

3. API key 僅於後端使用，不傳送至前端。

- LLM 任務呼叫

1. parse_overview、translate_zh、regenerate、edit 等任務皆依任務所屬 user_id 對應 user_account。

2. worker 執行任務時，依 user_account 取得個人 API key。

3. LLM 呼叫失敗時，系統需記錄錯誤原因，並回寫 task failed 狀態。

- 錯誤處理

4. 若使用者無 API key，系統應顯示明確錯誤訊息。

5. 若 API key 無效、額度不足、rate limit 或 timeout，系統應記錄錯誤並回傳可理解的狀態提示。

6. 任務失敗不應覆蓋原本可用的摘要或翻譯資料。

1.2.2 非功能性需求

項目	需求內容
穩定性	API 與 worker 應能長時間運作，正式部署時由 systemd 管理服務狀態。
可恢復性	背景任務需具備 queued、running、completed、failed 等狀態，並支援 stale task reclaim 與 max attempts，避免任務永久卡住。
效能	上傳、列表讀取、閱讀頁資料讀取等一般 API 應快速回應；PDF 解

項目	需求內容
	析、翻譯、Regenerate、Edit 重算等耗時工作需交由 worker 背景處理。
安全性	使用 School SSO 作為身份來源，FastAPI 使用 JWT 驗證 API request，並透過 user_id / paper ownership 檢查資料歸屬。
API key 保護	個人 API key 僅由後端依 user_account 查詢與使用，不儲存在前端，不暴露於瀏覽器。
多使用者隔離	使用者只能查看、修改、匯出與刪除自己的 paper、paragraph、overview 與 highlight。
可維護性	前端、後端、worker、資料庫、檔案儲存與 LLM 呼叫邏輯應模組化，方便後續擴充。
可擴充性	worker 數量可增加，task 類型可擴充，以支援更多背景任務。
使用者體驗	長時間任務以 Processing / Ready / Failed 狀態顯示，不讓使用者長時間等待單一 API request。

表 1 非功能性需求表

1.2.3 操作範圍

本系統主要供學校使用者透過瀏覽器使用。正式部署入口為學校 VM 對外提供之 /workspace7/ 網址，使用者需具備可登入 School SSO 的學校帳號。登入成功後，使用者可上傳 PDF 論文，並透過系統提供的 AI 摘要、中文翻譯、PDF 對照閱讀、標註、編輯、重新生成、匯出與刪除功能進行論文閱讀與整理。

本系統主要支援文字型 PDF 論文之解析與閱讀輔助。若 PDF 為掃描圖片型文件、含大量表格圖片、特殊公式排版或多欄複雜格式，解析品質可能受到 PDF 原始結構影響。系統之 AI 摘要與翻譯結果用於輔助閱讀，使用者仍需以原論文內容作為最終判斷依據。

1.2.4 邊界條件

- 本系統不負責論文搜尋、期刊資料庫爬取或自動下載論文。使用者需自行取得合法 PDF 後上傳。
- 本系統不保證 AI 摘要與中文翻譯完全正確，所有生成內容僅作為閱讀輔助。
- 本系統不取代使用者對論文內容的理解與判斷。
- 本系統不在前端保存或顯示使用者 API key。
- 本系統不自行管理學校帳號密碼，而是依賴 School SSO 驗證登入身份。

- PDF 解析結果受原始 PDF 結構影響，若文件包含掃描頁、圖片化文字或高度複雜排版，可能需要額外處理。
- Edit 類操作雖可修改段落與觸發 LLM 重算，但系統需保留任務狀態與失敗處理，避免錯誤結果覆蓋原資料。

1.2.5 限制條件

- 系統部署依賴學校 VM、Apache、PostgreSQL、systemd 與網路環境，若 VM 維護或網路中斷，線上服務可能暫時無法使用。
- LLM 摘要、翻譯、Regenerate 與 Edit 重算需依賴外部 LLM Gateway，若 Gateway 無法連線、API key 無效、額度不足或 rate limit，相關任務可能失敗。
- 系統處理速度受 PDF 頁數、文字量、LLM 回應速度與 worker 數量影響。
- 使用者同時上傳多篇論文或頻繁觸發重工作時，系統需透過 task queue 與併發限制控制負載。
- 本系統主要以學校環境與課程專題需求為設計範圍，尚未規劃大規模商用環境之高可用架構。
- 使用者上傳之 PDF 檔案需符合系統設定之檔案大小與格式限制。

1.3 參考文件

本系統設計與實作過程參考以下文件、工具與技術文件：

編號	文件 / 技術名稱	說明
1	長庚資工軟硬體專題設計文件書 參照格式	本文件章節架構與格式參考依據。
2	FastAPI 官方文件	後端 API 架構、路由、Request/Response 設計參考。
3	React / Vite 官方文件	前端專案建置、開發伺服器與 build 流程參考。
4	PostgreSQL 官方文件	資料庫 schema、資料儲存與查詢設計參考。

編號	文件 / 技術名稱	說明
5	SQLAlchemy 官方文件	後端 ORM model、資料庫連線與資料操作設計參考。
6	Apache HTTP Server 官方文件	前端靜態檔案部署與 reverse proxy 設定參考。
7	systemd 官方文件	FastAPI API service 與 workerservice 常駐管理參考。
8	PyMuPDF / pymupdf4llm 文件	PDF 文字解析與段落擷取流程參考。
9	OpenAI-compatible API 文件	LLM 摘要、翻譯與重新生成呼叫格式參考。
10	School SSO / OAuth 登入整合說明	學校統一登入、ticket 驗證、session 與使用者資訊取得流程參考。
11	JWT / JSON Web Token 說明文件	FastAPI 發行與驗證 JWT、API 身份驗證流程參考。
12	Mermaid 官方文件	系統架構圖、流程圖與循序圖繪製參考。

表 2 參考文件表

2. 系統概述

2.1 系統目標

AI 論文閱讀輔助系統的目標，是建立一套可部署於學校 VM 的 Web-based 論文閱讀輔助平台，協助學生與研究人員在閱讀英文論文時，能更快速掌握論文架構、段落重點與中文翻譯內容。系統透過 PDF 上傳、背景解析、AI 摘要生成、中文翻譯、PDF 對照閱讀、標註、編輯、重新生成與匯出功能，降低使用者閱讀長篇英文論文時的理解成本。

本系統並非取代使用者對論文內容的判斷，而是將 PDF 文字擷取、段落切分、摘要整理與翻譯等重複性工作交由系統輔助完成。使用者仍可在 ReaderPage 中對照原始 PDF、英文原文、中文翻譯與 AI 摘要，進行自己的閱讀與修正。

最終版本的系統目標包含三個層面。第一，提供完整的 AI 論文閱讀流程，從上傳 PDF 到產生摘要、翻譯、閱讀與匯出。第二，支援正式校內使用情境，整合 School SSO、JWT 驗證與 user_id / paper ownership 檢查，確保不同使用者之間的資料隔離。第三，支援個人 API key 整合，後端依登入使用者的 user_account 查詢 LLM Gateway API key，使摘要、翻譯、Regenerate 與 Edit 類重工作能以使用者自己的 API key 執行。

2.2 系統範圍

本系統範圍涵蓋前端閱讀介面、後端 API、資料庫、背景任務處理、檔案儲存、身份驗證與 LLM 呼叫流程。使用者透過瀏覽器進入系統，完成 School SSO 登入後，即可上傳 PDF 論文並使用 AI 輔助閱讀功能。

本系統包含以下主要功能範圍：

使用者登入與身份驗證：透過 School SSO 取得 user_account、user_oid 與 user_name，由 FastAPI 建立系統 User 並發行 JWT。

論文上傳與管理：支援 PDF 上傳、論文列表、狀態顯示、改名、下載與刪除。

PDF 解析與段落建立：由 background worker 解析 PDF，建立 paper、paragraph 與 overview 等資料。

AI 摘要與中文翻譯：依段落內容產生摘要、key points、全文 overview 與中文翻譯。

ReaderPage 閱讀：支援英文、中文與 PDF 對照閱讀，並提供 PDF 顯示開關與縮放功能。

標註與編輯：支援文字 highlight、PDF highlight、段落編輯、bullet 編輯與相關 AI 內容重算。

背景任務處理：parse、translate、regenerate、edit 等耗時任務以 tasks table 與 worker 背景處理。

個人 API key 整合：後端依 user_account 查詢 Gateway DB，使用個人 API key 呼叫 LLM Gateway。

匯出與資料清理：支援摘要、翻譯、PDF、highlight 等資料匯出，以及 paper 刪除與相關資料清理。

本系統不包含論文資料庫搜尋、論文自動下載、OCR 掃描文件完整辨識、大規模商用高可用叢集、或 AI 生成結果正確性保證。AI 產生之摘要與翻譯僅作為輔助閱讀用途，使用者仍需以原始論文作為最終依據。

2.3 系統架構

2.3.1 分層結構

本系統採用前後端分離與背景任務分工的架構，可分為表示層、應用邏輯層、背景任務層、資料層與外部服務層。各層透過 API、資料庫與任務佇列進行溝通，使使用者操作、資料儲存、LLM 呼叫與長時間任務處理能夠相互分離。

分層	主要組件	功能說明
表示層	React Frontend / ReaderPage	提供 PDF 上傳、論文列表、閱讀頁面、語言切換、PDF 對照、highlight、edit、export、delete 等操作介面。
應用邏輯層	FastAPI Backend	負責 API request 處理、JWT 驗證、權限檢查、資料驗證、paper ownership 檢查與 task 建立。
背景任務層	Python Background Workers	負責處理 PDF 解析、摘要生成、中文翻譯、Regenerate 與 Edit 類 LLM 重工作。
資料層	PostgreSQL / File Storage	儲存使用者、論文、段落、摘要、翻譯、標註、task 狀態與上傳檔案。
外部服務層	School SSO / Gateway API Key DB / LLM Gateway	提供登入身份來源、個人 API key 來源與 LLM 摘要翻譯服務。

表 3 分層結構表

2.3.2 技術選型

本系統選用 React + Vite + TypeScript 建立前端介面，後端使用 FastAPI 建立 RESTful API，資料庫使用 PostgreSQL 儲存結構化資料，並以 Python worker 處理背景任務。正式部署環境使用 Apache 作為前端靜態檔案服務與 reverse proxy，並以 systemd 管理 API 與 worker 常駐服務。

類別	技術 / 工具	用途
前端	React、Vite、TypeScript	建立論文上傳、閱讀、PDF 對照、標註、編輯與匯出操作介面。
後端 API	FastAPI、Pydantic	提供 papers、paragraphs、overview、translation、highlight、export、auth 等 API。
資料庫	PostgreSQL、SQLAlchemy	儲存系統主要資料與背景任務狀態。
背景任務	Python Worker、tasks table	處理 PDF 解析、摘要、翻譯、Regenerate 與 Edit 重工作。
PDF 解析	PyMuPDF / pymupdf4llm	擷取 PDF 文字內容與段落結構。
LLM 呼叫	OpenAI-compatible API / LLM Gateway	生成摘要、重點、中文翻譯與重新生成內容。
登入驗證	School SSO、PHP session bridge、JWT	取得學校登入身份，轉換為後端 API 權限憑證。
部署服務	Apache、systemd、Ubuntu VM	提供線上服務入口、reverse proxy 與常駐服務管理。

表 4 技術選型表

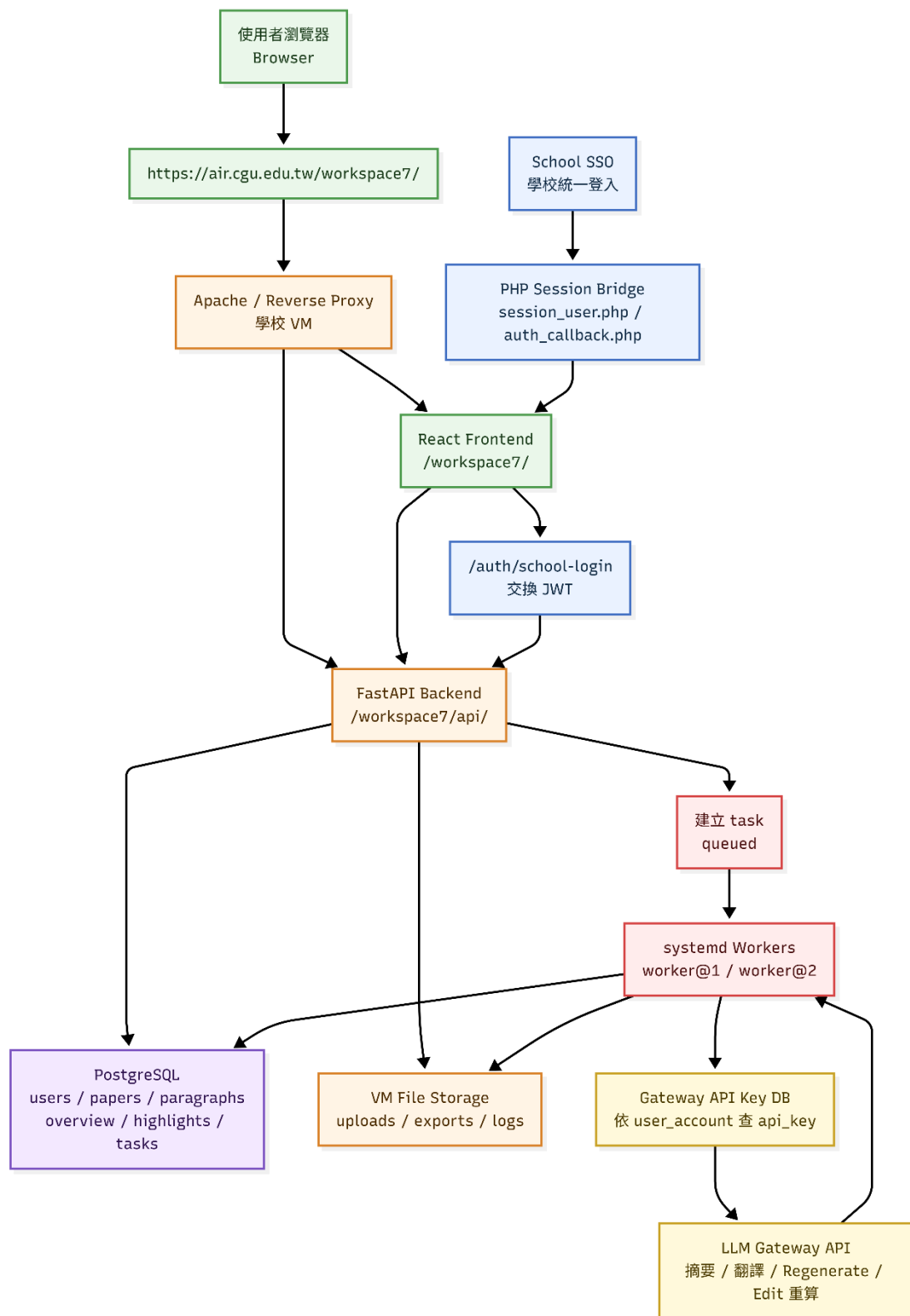


圖1 系統架構圖

2.3.3 系統架構說明

使用者透過瀏覽器進入學校 VM 對外提供的 /workspace7/ 網址。Apache 會提

供 React 前端靜態檔案，並將 /workspace7/api/ 的請求反向代理至 FastAPI 後端。若使用者尚未登入，前端會透過 PHP session bridge 檢查登入狀態，並導向 School SSO 進行登入。登入成功後，FastAPI 根據登入資料建立系統 User 並發行 JWT，後續 API request 皆需帶 Authorization: Bearer token。

使用者上傳 PDF 後，FastAPI 會檢查檔案格式與限制，建立 paper record，並建立 parse_overview task。worker 會從 tasks table 取得 queued task，執行 PDF 解析、段落建立、摘要生成與中文翻譯。LLM 任務執行時，worker 會依任務所屬 user_id 找到 user_account，再查詢 Gateway API Key DB 取得個人 API key，最後呼叫 LLM Gateway。完成後，worker 將結果寫回 PostgreSQL，前端再讀取最新資料呈現於 ReaderPage。

2.4 軟/硬體建構項目需求概述

2.4.1 硬體需求

本系統正式部署於學校 VM，主要硬體需求包含應用伺服器、資料庫與檔案儲存空間。由於本系統的主要運算負擔來自 PDF 解析與 LLM API 呼叫，GPU 不是必要條件；但系統需具備足夠 CPU、記憶體與磁碟空間，以支援 FastAPI、PostgreSQL、Apache 與多個 worker 同時運行。

項目	建議規格	說明
應用伺服器	2 核心以上 CPU、4 GB RAM 以上	執行 Apache、FastAPI 與系統服務。若同時處理多份 PDF，建議提高 CPU 與 RAM。
資料庫	PostgreSQL，磁碟空間依上傳文件數量配置	儲存使用者、paper、paragraph、overview、highlight、task 等資料。
檔案儲存	至少 20 GB 以上可用空間	儲存 PDF 原始檔、匯出檔、log 與暫存檔。
網路	可連線至 SchoolSSO、Gateway DB 與 LLM Gateway	支援登入、APIkey 查詢與 LLM 任務呼叫。
用戶端設備	可使用現代瀏覽器之桌機或筆電	使用者透過瀏覽器操作系統，不需安裝桌面軟體。

表 5 硬體需求表

2.4.2 軟體需求

類別	需求內容
作業系統	Ubuntu Server 或可執行 Python、Node.js、PostgreSQL 與 Apache 的 Linux 環境。
Web Server	Apache 2.4，用於前端靜態檔案與 reverse proxy。
後端執行環境	Python 3.10+、FastAPI、SQLAlchemy、Pydantic、psycpg2 等套件。
前端執行環境	Node.js 18+、npm、React、Vite、TypeScript。
資料庫	PostgreSQL 14+。
背景服務管理	systemd 管理 paper-reader-api 與 paper-reader-worker@N。
PDF 解析工具	PyMuPDF / pymupdf4llm。
AI 服務	OpenAI-compatible LLM Gateway，並支援以個人 API key 呼叫。
登入服務	School SSO、PHP callback、session_user.php、FastAPI JWT。

表 6 軟體需求表

2.4.3 網路需求

使用者端須能透過 HTTPS 連線至學校 VM 提供之 /workspace7/ 服務。

Apache 需能將 /workspace7/api/ request 轉發至 FastAPI。

VM 需能連線至 School SSO 驗證服務，以完成 ticket 驗證與使用者資料取得。

後端需能連線至 Gateway API Key DB，以依 user_account 取得個人 API key。

worker 需能連線至 LLM Gateway API，以執行摘要、翻譯、Regenerate 與 Edit 重算。

2.4.4 安全性與性能需求

項目	需求內容
登入安全	使用 School SSO 驗證使用者身份，本系統不保存學校帳號密碼。
API 驗證	FastAPI 發行 JWT，後續 API request 必須帶 Authorization header。
資料隔離	所有 paper、paragraph、highlight、export、delete 操作皆需檢查 user_id / paper ownership。
API key 保護	個人 API key 由後端查詢與使用，不傳送到前端。

項目	需求內容
任務穩定性	tasks table 記錄任務狀態，worker heartbeat 與 stale reclaim 避免任務永久卡住。
一般 API 效能	一般讀取與操作 API 應快速回應，耗時任務改由 worker 背景處理。
LLM 任務效能	摘要、翻譯與 Edit 重算速度受 LLM Gateway、PDF 內容長度與 worker 數量影響，前端以 Processing/Ready/Failed 顯示狀態。

表 7 安全性與性能需求表

2.5 軟/硬體環境

2.5.1 系統軟體運行環境

本系統正式部署於學校 VM / Ubuntu Server 環境，前端由 Apache 提供靜態頁面，後端 FastAPI 於本機 127.0.0.1:8000 執行，再透過 Apache reverse proxy 對外提供 /workspace7/api/ 服務。PostgreSQL 執行於 VM 本機或可連線資料庫環境，background worker 由 systemd 啟動多個 service instance。

項目	內容
正式部署環境	學校 VM / Ubuntu Server
對外入口	https://air.cgu.edu.tw/workspace7/
API 對外路徑	https://air.cgu.edu.tw/workspace7/api/
Web Server	Apache 2.4
後端 API	FastAPI on 127.0.0.1:8000
資料庫	PostgreSQL
背景任務	systemd worker@1 / worker@2，可依需求增加
LLM 服務	LLM Gateway API
登入服務	School SSO + PHP session bridge + JWT

表 8 系統軟體運行環境表

2.5.2 系統運行硬體規格

編號	名稱	內容
1	伺服器	學校 VM / Ubuntu Server
2	處理器	至少 2 核心以上，建議依同時處理任務數提高規格
3	記憶體	至少 4 GB，建議 8 GB 以上
4	儲存空間	至少 20 GB 以上可用空間，依 PDF 上傳量調整

編號	名稱	內容
5	網路	需能連接 School SSO、Gateway DB 與 LLM Gateway
6	用戶端	支援現代瀏覽器之 Windows / macOS / Linux 桌機或筆電

表 9 硬體規格表

2.6 一般限制

本系統目前以學校 VM 部署與校內使用情境為主要範圍，系統可支援多使用者登入與資料隔離，但整體可承受的同時使用人數仍受 VM 規格、PostgreSQL 負載、worker 數量與 LLM Gateway 回應速度影響。若未來需提供大規模使用，需進一步導入獨立 task queue、更多 worker、資料庫效能調整與監控機制。

系統依賴 School SSO 作為正式登入來源，若 SSO 或 PHP callback 服務不可用，使用者將無法完成正式登入。

LLM 功能依賴 Gateway API Key DB 與 LLM Gateway，若 API key 無效、額度不足、rate limit 或 Gateway 無法連線，摘要與翻譯任務可能失敗。

PDF 解析品質受原始 PDF 文字層、排版、圖片、公式與表格複雜度影響；掃描型 PDF 可能無法正確解析。

系統可透過 worker 背景處理重工作，但 worker 數量有限時，多份 PDF 或多個 Regenerate / Edit 任務仍需排隊。

AI 產生之摘要、翻譯與 key points 僅作為閱讀輔助，不能保證完全正確。

API key 不會暴露於前端，但後端設定檔、資料庫連線資訊與部署 secret 仍需由管理者妥善保護。

本系統目前未規劃完整商用級備援架構，例如多台 VM、負載平衡、資料庫 replication 或自動水平擴展。

3. 設計內容

3.1 軟/硬體建構項目需求

3.1.1 硬體架構

本系統採用 Web-based 架構，使用者端不需安裝桌面程式，只需透過瀏覽器進入系統即可操作。硬體與部署環境主要由學校 VM、用戶端設備、資料庫與檔案儲存空間，以及外部 School SSO、Gateway API Key DB 與 LLM Gateway 組成。

a. 學校 VM / Ubuntu Server

- 功能：負責執行 Apache、FastAPI 後端、PostgreSQL 資料庫與 background worker，並作為本系統正式部署之主要運行環境。
- 要求：需具備足夠 CPU、記憶體與磁碟空間，以支援 PDF 上傳、任務佇列、資料庫讀寫與多個 worker 同時執行。
- 部署方式：前端由 Apache 提供靜態檔案，/workspace7/api/ 由 Apache reverse proxy 轉送至 FastAPI。

b. 用戶端設備

- 功能：使用者透過桌機或筆電瀏覽器進入 /workspace7/，進行 PDF 上傳、閱讀、標註、編輯、重新生成、匯出與刪除等操作。
- 要求：需支援現代瀏覽器，並能正常顯示 React 前端、PDF Viewer 與 ReaderPage 互動介面。

c. 資料庫與檔案儲存空間

- 功能：PostgreSQL 負責儲存 users、papers、paragraphs、overview、highlights、tasks 等結構化資料；VM File Storage 負責儲存上傳 PDF、匯出檔、log 與暫存檔。
- 要求：資料庫需支援多使用者資料隔離與背景任務狀態追蹤，檔案儲存需能維持 paper record 與 PDF 原始檔的對應關係。

d. 外部服務環境

- School SSO：提供學校統一登入與使用者身份來源，回傳 user_account、user_oid 與 user_name。
- Gateway API Key DB：依 user_account 查詢使用者個人 API key，供後端呼叫 LLM Gateway。

- LLM Gateway：提供摘要、翻譯、Regenerate 與 Edit 重工作所需之 AI 模型服務。

3.1.2 軟體架構

本系統軟體架構可分為前端介面模組、後端 API 與權限模組、背景任務模組、PDF 解析與 LLM 處理模組、資料儲存與檔案管理模組，以及外部服務整合模組。各模組透過 API request、JWT、tasks table 與資料庫進行協作。

(4) 前端介面模組

- 功能：提供使用者進行論文上傳、論文列表管理、ReaderPage 閱讀、PDF 對照、highlight、edit、export、delete 等操作。
- 技術：使用 React、Vite、TypeScript 建立前端單頁式 Web 介面。

(5) 後端 API 與權限模組

- 功能：處理前端 API request、資料驗證、JWT 驗證、paper ownership 檢查、task 建立與回傳結果。
- 技術：使用 FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy 與 JWT 驗證機制。

(6) 背景任務模組

- 功能：由 worker 從 tasks table 取得 queued task，處理 PDF 解析、摘要生成、中文翻譯、Regenerate 與 Edit 類 LLM 重工作。
- 技術：使用 Python worker、PostgreSQL tasks table、heartbeat、stale reclaim 與 max attempts 機制。

(7) PDF 解析與 LLM 處理模組

- 功能：解析 PDF 文字與段落結構，並呼叫 LLM Gateway 生成摘要、key points、中文翻譯與重新生成結果。
- 技術：使用 PyMuPDF / pymupdf4llm 進行 PDF 解析，並透過 OpenAI-compatible API 呼叫 LLM Gateway。

(8) 資料儲存與檔案管理模組

- 功能：保存使用者、論文、段落、摘要、翻譯、highlight、task 狀態與上傳檔案。
- 技術：使用 PostgreSQL 作為資料庫，VM 本機資料夾作為上傳與匯出檔案儲存位置。

(9) 外部服務整合模組

- 功能：整合 School SSO、Gateway API Key DB 與 LLM Gateway。
- 技術：School SSO 透過 PHP session bridge 與 FastAPI JWT 串接；

Gateway API Key DB 依 user_account 查詢個人 API key；LLM Gateway 提供 AI 生成服務。

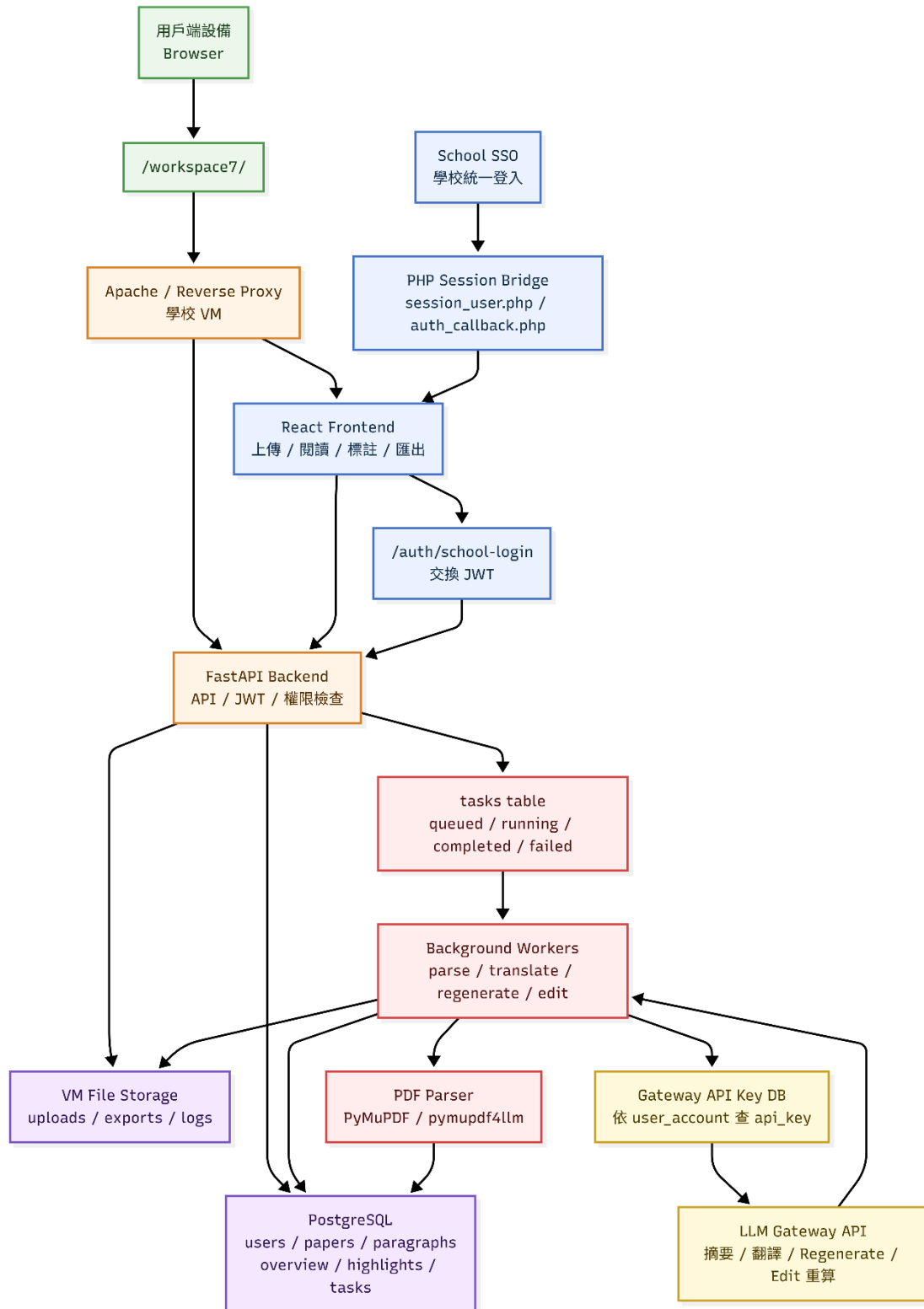


圖2 軟/硬體架構圖

3.1.3 整體架構描述

整體架構採用前後端分離與背景任務分工模型。使用者透過瀏覽器進入 /workspace7/，Apache 負責提供 React 前端靜態頁面，並將 /workspace7/api/ 反向代理至 FastAPI 後端。使用者登入時，系統透過 School SSO 取得身份資料，再由 FastAPI 建立或取得系統內部 User，並發行 JWT 作為後續 API request 的身份憑證。

在論文處理流程中，前端上傳 PDF 後，FastAPI 會建立 paper record 與 parse_overview task，並立即回傳 queued 狀態。worker 從 tasks table 取得任務後，進行 PDF 解析、段落建立、摘要生成與中文翻譯。需要 LLM 的任務會依 task 所屬 user_id 找到 user_account，再由後端查詢 Gateway API Key DB 取得個人 API key，並呼叫 LLM Gateway。任務完成後，結果寫回 PostgreSQL，前端再顯示最新資料。

此架構將前端操作、API 處理、資料儲存與長時間任務執行分離，能避免耗時的 AI 任務阻塞使用者操作，也能在多使用者情境下透過 JWT、user_id 與 paper ownership 維持資料隔離。

3.2 軟硬體組件設計說明

3.2.1 硬體組件

本系統的硬體與部署元件主要包含用戶端設備、學校 VM、資料庫與檔案儲存空間，以及外部服務端點。以下針對各硬體或部署元件進行說明。

- 用戶端設備：使用者以桌機或筆電瀏覽器操作系統，不需要安裝額外桌面軟體。用戶端負責顯示 React 前端、PDF Viewer、ReaderPage 與互動操作結果。
- 學校 VM：本系統正式部署之主要伺服器，負責執行 Apache、FastAPI、PostgreSQL 與 worker service。
- Apache / Reverse Proxy：提供 /workspace7/ 前端入口，並將 /workspace7/api/ 轉送至 FastAPI 後端。
- PostgreSQL 資料庫：儲存使用者、論文、段落、摘要、翻譯、highlight 與 tasks queue 等資料。
- VM File Storage：儲存上傳 PDF、匯出檔、log 與暫存資料。
- Gateway API Key DB：保存使用者 user_account 與個人 API key 對應資料，供後端查詢。
- LLM Gateway：提供摘要、翻譯、Regenerate 與 Edit 重算等 AI 服務。

3.2.2 軟體組件

本系統軟體組件依功能可分為使用者身份與權限管理、論文管理、背景任務與 AI 處理、閱讀與互動四大類。各模組之編號、對應模組名稱與功能說明如表 10 所示。

A: 使用者身份與權限管理、B: 論文管理、
C: 背景任務與 AI 處理、D: 閱讀與互動

NO.	對應模組名稱	功能說明
A1	school_sso_login	透過 School SSO 取得登入身份，並由 PHP session bridge 提供前端登入狀態。
A2	jwt_auth_and_ownership	FastAPI 建立 / 取得 User，發行 JWT，並於後續 API 檢查 user_id 與 paper ownership。
A3	logout_and_session_clear	清除本系統 JWT 與 PHP session，完成系統內登出。
A4	api_key_resolve	依 user_account 查詢 Gateway API Key DB，取得個人 API key 供 LLM 任務使用。
B1	upload_paper	處理 PDF 上傳、檔案檢查、PDF 儲存、paper record 建立與 parse_overview task 建立。
B2	paper_list_manage	提供論文列表、狀態顯示、重新整理、改名、下載與刪除等功能。
B3	export_document	產生摘要、翻譯、highlight 與 PDF 相關匯出檔案。
C1	parse_overview_task	worker 處理 PDF 解析、段落建立、段落摘要、key points 與 overview 生成。
C2	translate_zh_task	worker 執行中文翻譯，並將翻譯結果寫回 paragraph 資料。
C3	regenerate_overview_task	重新生成全文摘要或章節摘要，避免同步 API request 長時間等待。
C4	edit_reprocess_task	處理段落編輯後的摘要、重點、中文翻譯與相關 overview 重算。
D1	reader_page_display	顯示英文、中文、PDF 對照、段落摘要與 key points。
D2	highlight_management	處理文字 highlight 與 PDF highlight 的新增、讀取與刪除。
D3	language_pdf_control	處理 English/ 中文切換、PDF On / Off、PDF zoom 與閱讀模式切換。

A: 使用者身份與權限管理、B: 論文管理、
C: 背景任務與 AI 處理、D: 閱讀與互動

NO.	對應模組名稱	功能說明
D4	task_status_feedback	顯示 Processing、Ready、Failed 與任務錯誤提示，協助使用者掌握背景處理狀態。

表 10 軟體元件及模組清單總表

A1 school_sso_login

此模組用於處理使用者進入系統時的登入身份確認。使用者進入 /workspace7/ 後，前端會先透過 session_user.php 檢查 PHP session 是否已有登入資料。若尚未登入，系統會導向 School SSO。登入成功後，auth_callback.php 會取得並驗證 ticket，並將 user_account、user_oid 與 user_name 存入 PHP session。若已登入，則直接顯示登入身份。

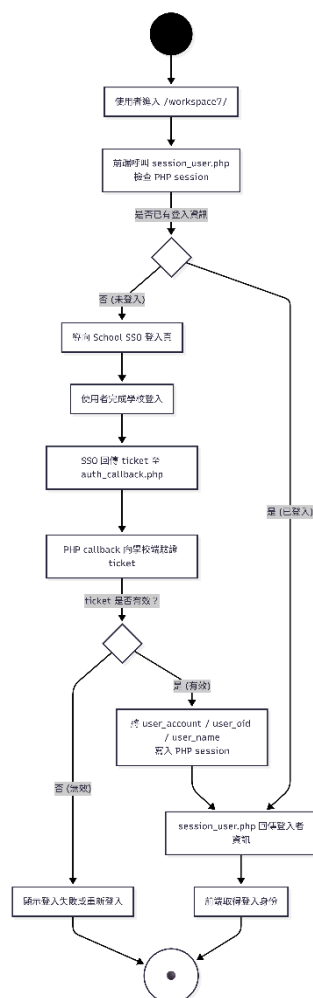


圖3 A1 流程圖

A2 jwt_auth_and_ownership

此模組用於將 School SSO 驗證後的使用者身份轉換為 FastAPI 可使用的 API 權限憑證。前端取得 session_user.php 回傳之登入資料後，呼叫 /auth/school-login，FastAPI 會建立或取得系統 User，並回傳 JWT。後續 papers、paragraphs、highlights、export、delete 等 API 皆需帶 Authorization: Bearer token，後端再依 current_user 檢查 user_id 與 paper ownership。

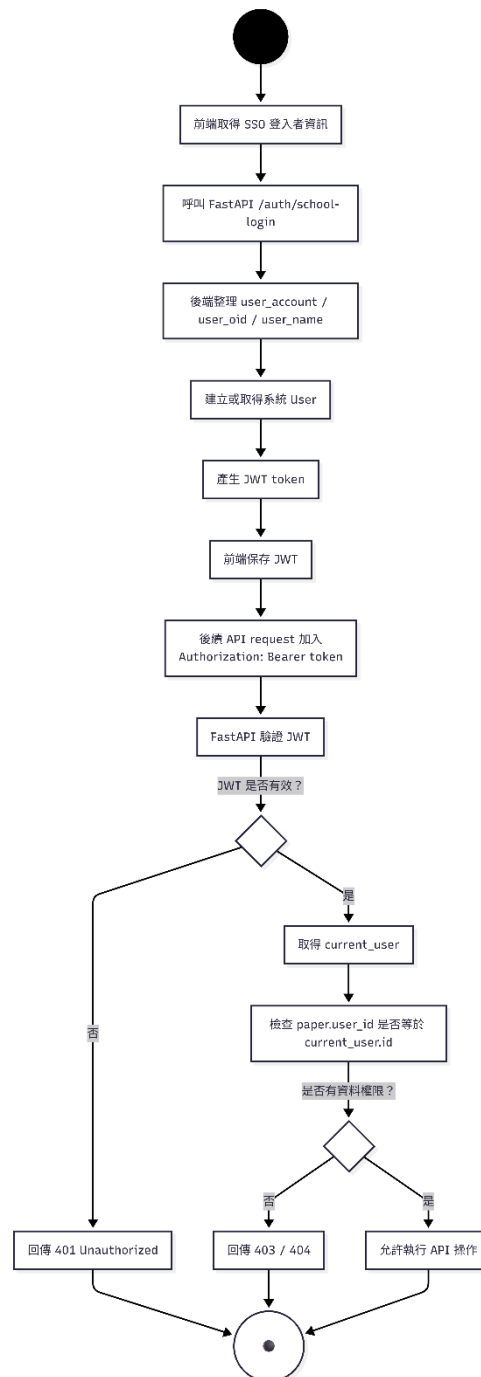


圖4 A2流程圖

A3 logout_and_session_clear

此模組用於處理本系統登出。使用者按下 Logout 後，前端清除本地端 JWT，並呼叫 logout.php 清除 PHP session。由於 School SSO 屬於跨系統登入，本系統登出主要清除本系統 session 與 token，不強制登出整個學校或 Microsoft SSO，以避免影響其他校內服務。

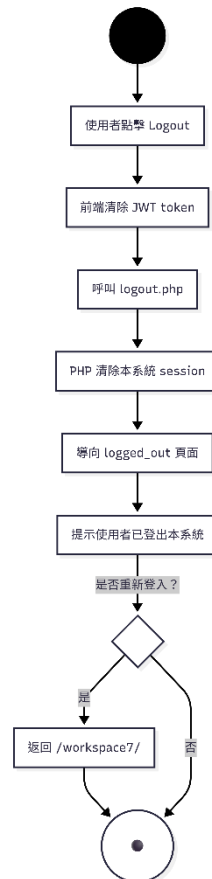


圖5 A3流程圖

A4 api_key_resolve

此模組用於在後端依 user_account 查詢 Gateway API Key DB。worker 執行 parse、translate、regenerate 或 edit 類 LLM 任務時，會先依 task.user_id 找到系統 User，再以 user_account 查詢個人 API key。取得的 API key 僅於後端呼叫 LLM Gateway 時使用，不傳送至前端。

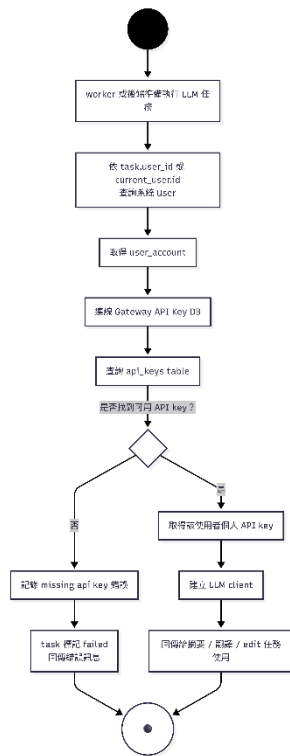


圖6 A4流程圖

B1 upload_paper

此模組用於處理使用者上傳 PDF。使用者於 HomePage 選擇 PDF 後，前端將檔案送至 FastAPI。後端檢查檔案格式、大小與使用者限制，通過後儲存 PDF、建立 paper record，並建立 parse_overview task，最後回傳 queued 狀態。

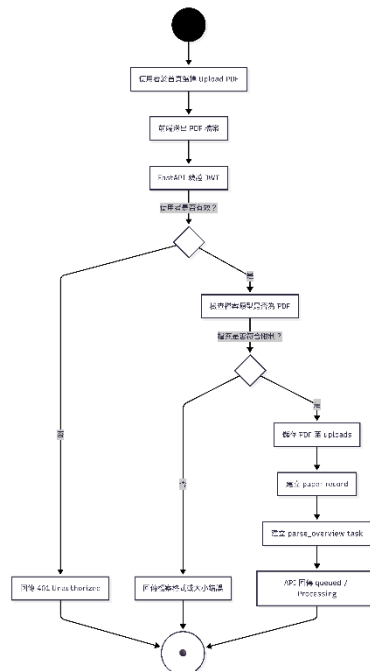


圖7 B1流程圖

B2 paper_list_manage

此模組用於管理使用者上傳的論文列表。系統只會依目前 JWT 對應使用者回傳其擁有的 paper 資料。使用者可在首頁查看 Processing、Ready、Failed 狀態，並進行 rename、download 或 delete。

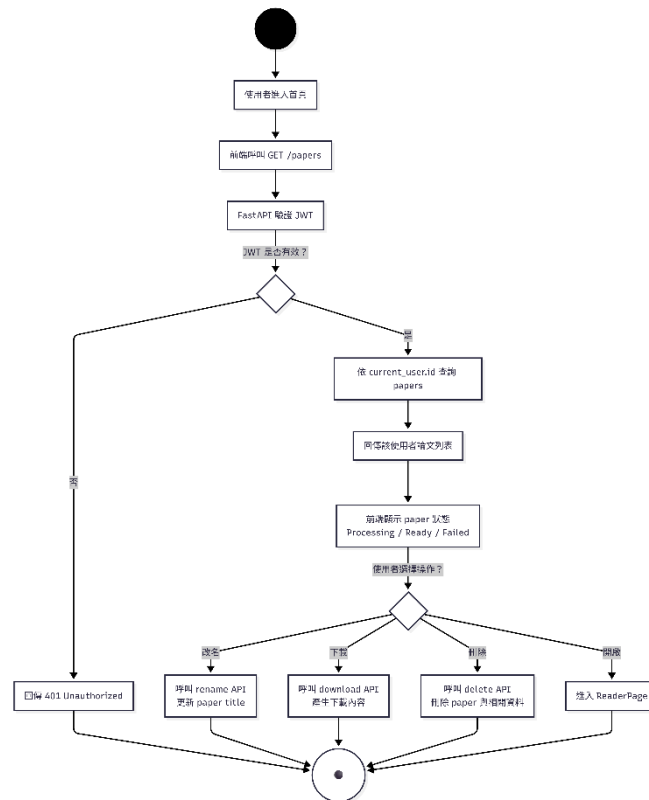


圖8 B2流程圖

B3 export_document

此模組用於產生使用者可下載之匯出檔。使用者可選擇匯出 PDF、全文摘要、分段落摘要、中文翻譯或 highlight 資料。後端會依目前使用者權限確認 paper ownership，再產生匯出結果。

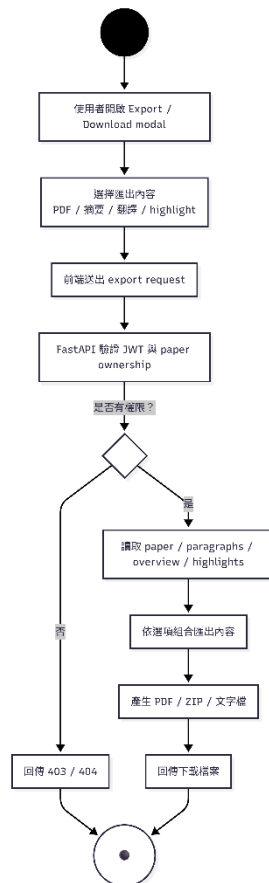


圖9 B3流程圖

C1 parse_overview_task

此模組由 worker 背景處理。worker 取得 parse_overview task 後，會解析 PDF 文字與段落結構，建立 paragraph 資料，並呼叫 LLM Gateway 產生段落摘要、key points 與 overview。完成後更新 paper 與 task 狀態。

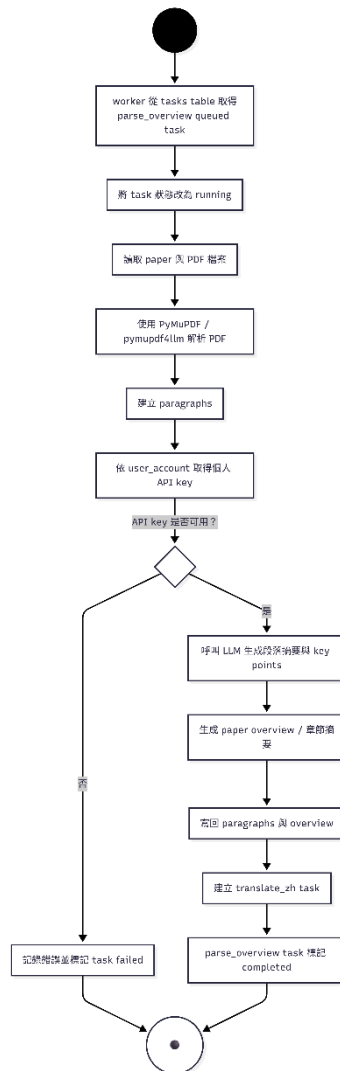


圖10 C1流程圖

C2 translate_zh_task

此模組由 worker 背景處理中文翻譯。parse_overview 完成後，系統會自動建立 translate_zh task。worker 依段落內容呼叫 LLM Gateway 產生中文翻譯，並將結果寫回 paragraph 資料。

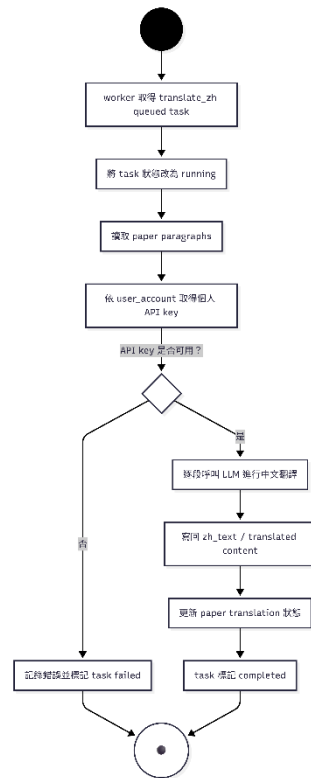


圖11 C2流程圖

C3 regenerate_overview_task

此模組用於重新生成全文或章節摘要。使用者在 ReaderPage 點擊 Regenerate 後，FastAPI 建立 regenerate task，由 worker 在背景呼叫 LLM Gateway 並更新 overview。若任務失敗，系統不覆蓋原本可用摘要。

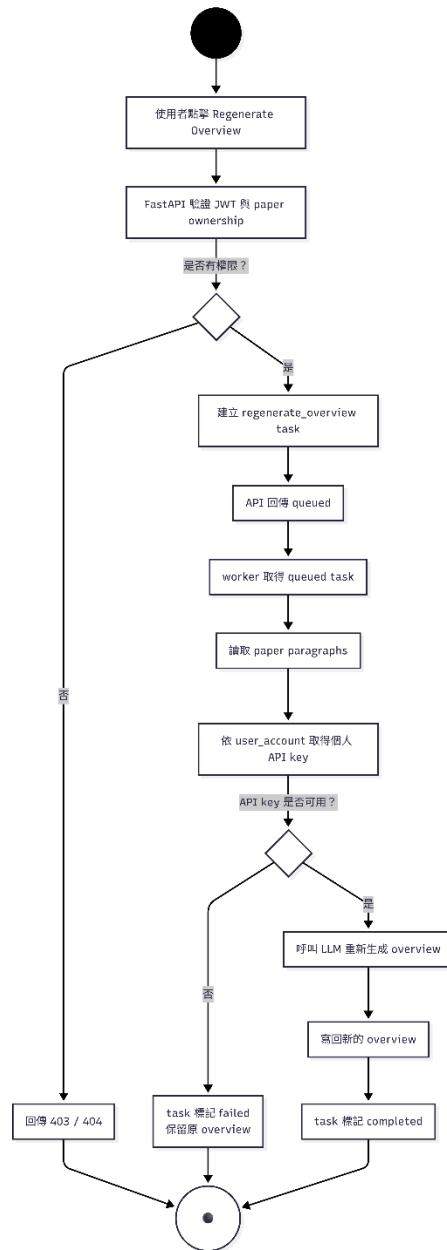


圖12 C3流程圖

C4 edit_reprocess_task

此模組用於處理段落編輯後的重工作。使用者修改段落、bullet 或相關內容後，系統建立 edit_reprocess task，由 worker 重新計算段落摘要、key points、中文翻譯與可能受影響的 overview，以避免 edit API 長時間阻塞。

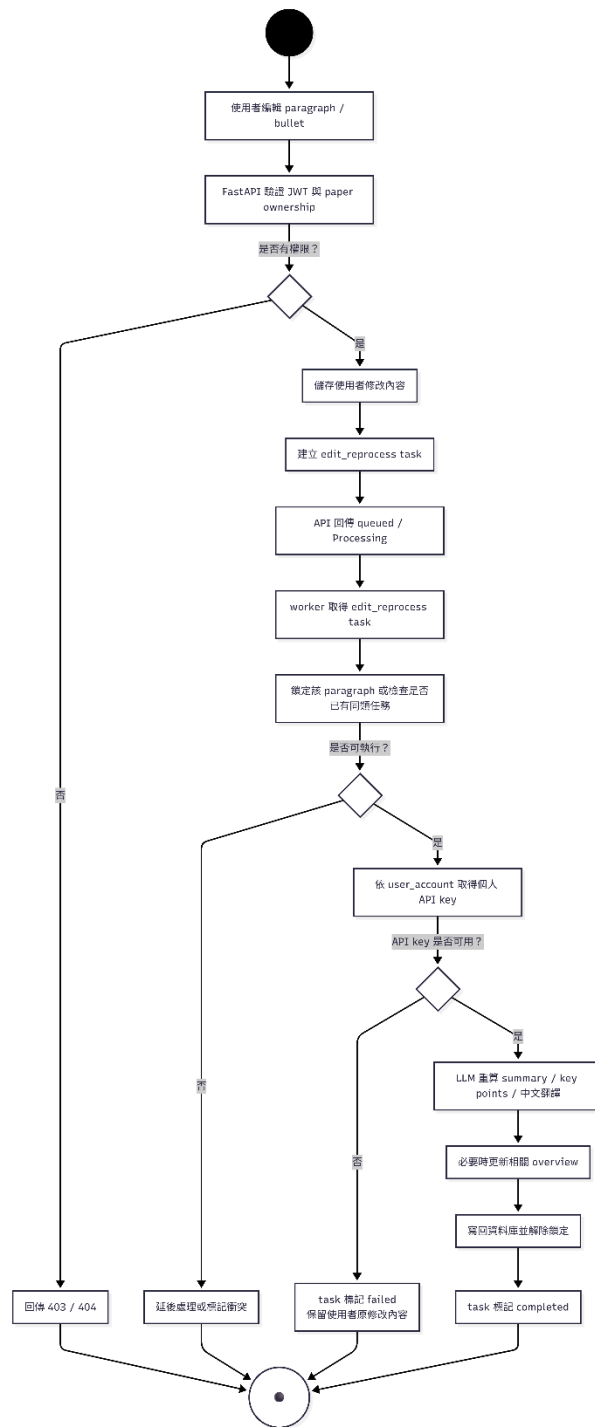


圖13 C4流程圖

D1 reader_page_display

此模組用於顯示 ReaderPage 閱讀介面。前端會依 paper id 向後端取得段落、摘要、翻譯、highlight 與 PDF 資訊，並以英文、中文與 PDF 對照方式呈現。

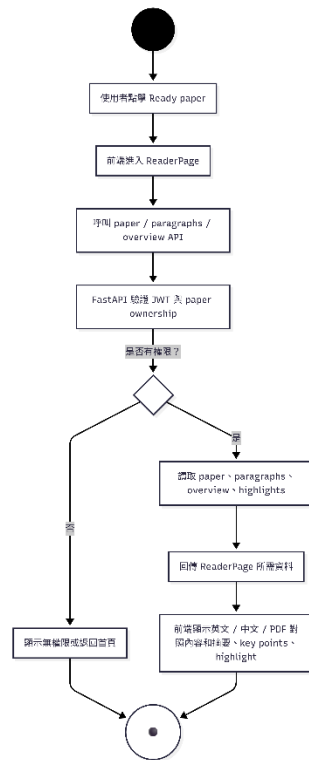


圖14 D1流程圖

D2 highlight_management

此模組用於管理文字與 PDF highlight。使用者可在文字段落或 PDF 上建立標註，後端會保存 highlight 內容、位置、顏色與 paper 對應關係。重新整理後，前端可重新載入既有 highlight。

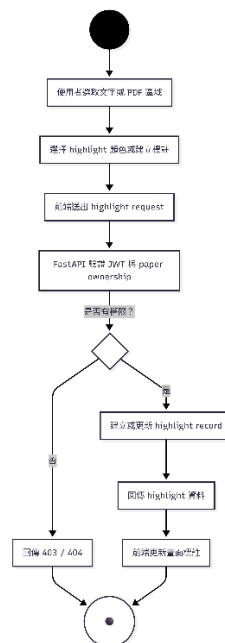


圖15 D2流程圖

D3 language_pdf_control

此模組用於控制 ReaderPage 的語言與 PDF 顯示狀態。使用者可切換 English / 中文、開關 PDF 顯示、調整 PDF zoom 或切換 Text / PDF highlight 模式。

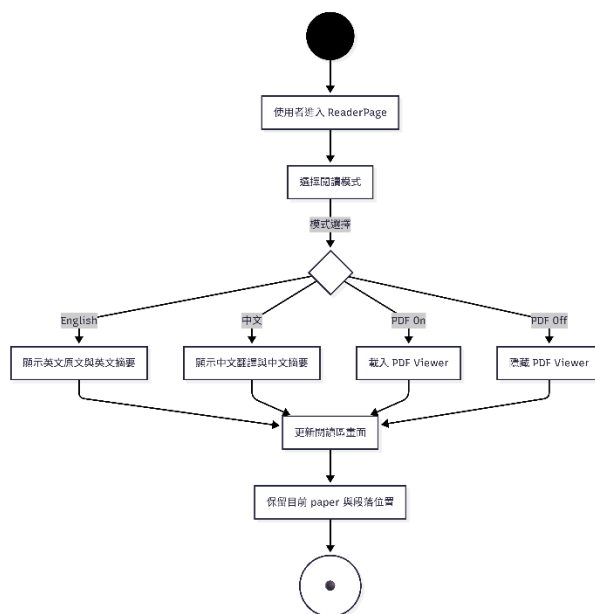


圖16 D3流程圖

D4 task_status_feedback

此模組用於顯示背景任務狀態與錯誤提示。當 paper 正在解析、翻譯、Regenerate 或 Edit 重算時，前端會顯示 Processing；完成後顯示 Ready；若任務失敗，則顯示 Failed 與錯誤訊息，並提供使用者重試或重新整理。

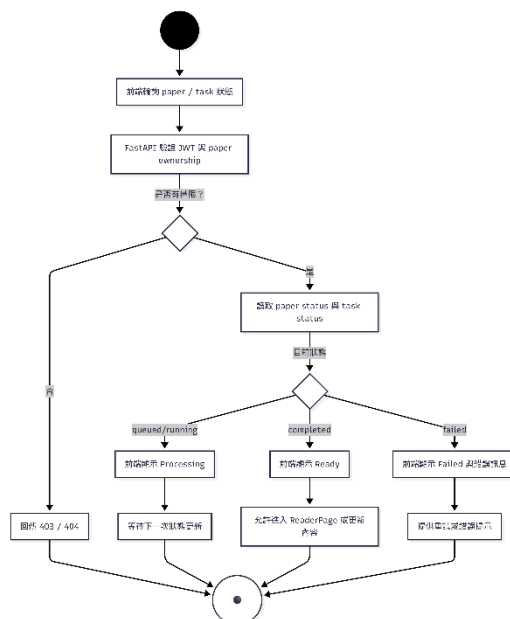


圖17 D4流程圖

3.3 介面設計說明

本章節將說明 AI 論文閱讀輔助系統之主要操作介面設計。本系統以瀏覽器作為使用者端入口，透過 React 前端提供論文上傳、論文列表、閱讀頁面、PDF 對照、語言切換、highlight、段落編輯、Regenerate、Export、Delete 與 Logout 等操作。介面設計以「降低論文閱讀成本」與「讓背景處理狀態清楚可見」為主要目標，讓使用者能在同一個系統中完成論文管理、AI 輔助閱讀與閱讀成果整理。

正式版本介面亦整合 School SSO 與 JWT 登入流程。使用者進入系統後，若尚未完成學校統一登入，前端會導向 School SSO；登入完成後，頁面上方會顯示目前登入使用者資訊，後續所有 API 操作皆會帶入 JWT 進行身份驗證與資料隔離。

本章節依序說明首頁、PDF 上傳、ReaderPage、Highlight/Edit、Regenerate 與任務狀態、Export / Download、Delete / Logout / Error 等介面。

- 首頁 HomePage：首頁是使用者完成登入後看到的主要入口。左側或上方區塊提供 Upload PDF 按鈕，主要區域顯示目前使用者已上傳的論文列表。每篇論文會顯示檔名或自訂名稱、處理狀態與操作按鈕。狀態包含 Processing、Ready 與 Failed，使使用者能知道背景任務是否仍在處理。論文卡片上提供 Rename、Download 與 Delete 等功能，Ready 狀態的論文可點擊進入 ReaderPage。

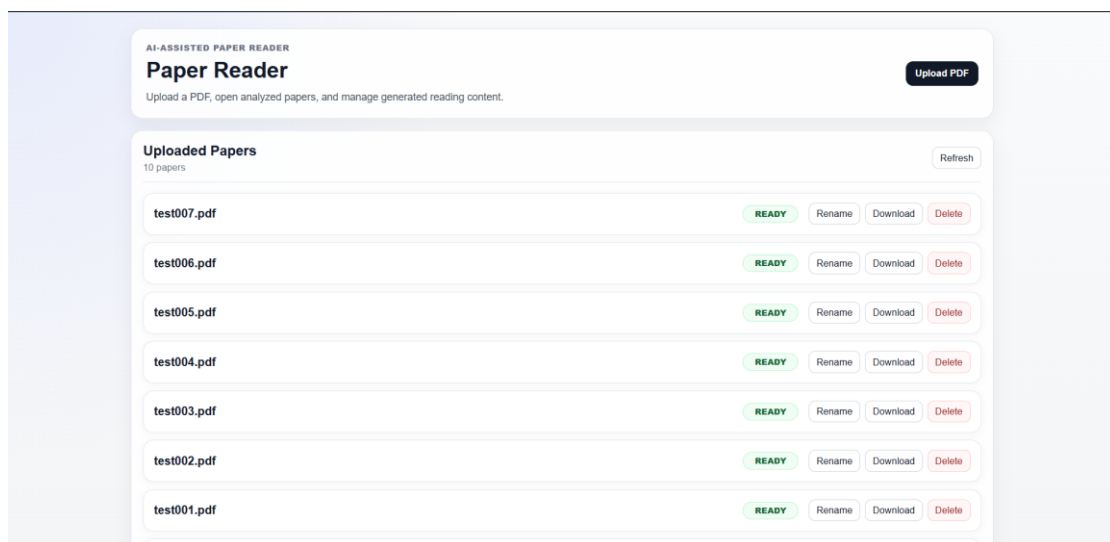


圖18 首頁與論文列表示意圖

- ReaderPage 閱讀頁：ReaderPage 是系統最主要的閱讀介面。此頁面以論文閱讀為核心，顯示原文段落、AI 段落摘要、key points、中文翻譯與全文 overview。使用者可切換 English / 中文閱讀模式，也可開啟或關閉 PDF 對照顯示。PDF Viewer 提供縮放功能，方便使用者比對 AI 摘要與原始 PDF 內容。此頁面同時是 highlight、edit、regenerate、export 等互動功能的主要入口。

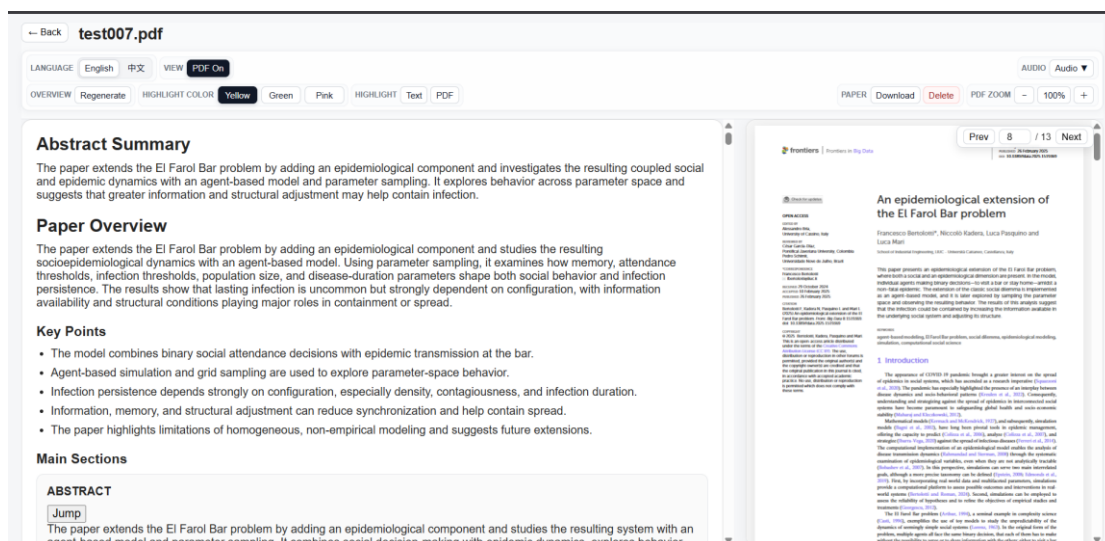


圖19 ReaderPage 閱讀介面示意圖

- Highlight 與 Edit 介面：使用者可於上方工具列開啟 highlight 模式，在文字段落或 PDF 區域建立 highlight，系統會將標註資料儲存至資料庫，重新整理後仍可載入。段落編輯功能則允許使用者修正段落內容、摘要或 bullet。最終版本中，Edit 後需要重新生成摘要、重點、中文翻譯與相關 overview 的重工作會改為 edit_reprocess task，由 worker 背景處理，以避免同步 API request 阻塞其他使用者操作。

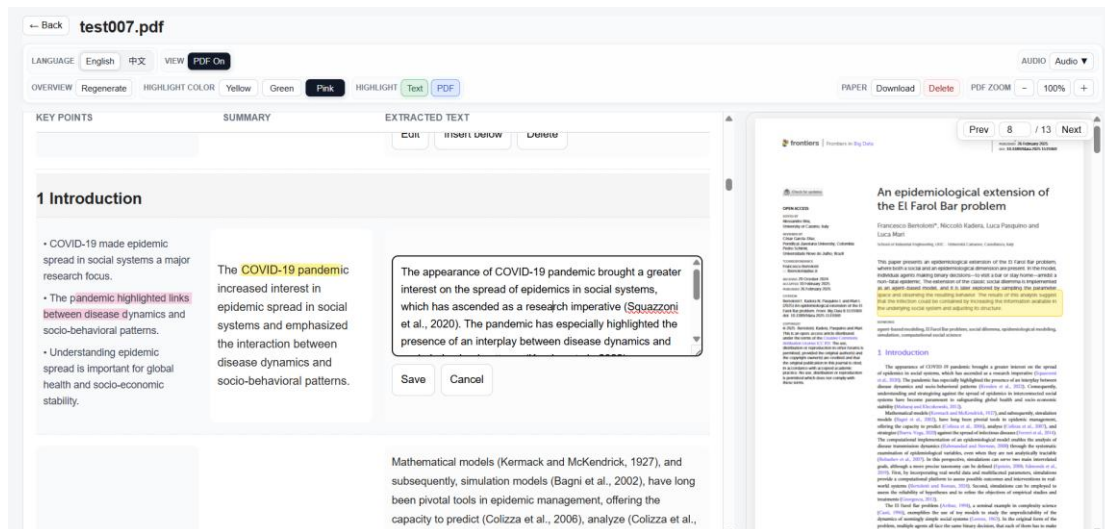


圖20 Highlight 與 Edit 互動示意圖

- **Regenerate 與任務狀態提示：**Regenerate Overview 功能提供使用者在閱讀後重新生成全文摘要或章節摘要。使用者觸發後，後端會建立 `regenerate_overview` task，worker 在背景依 `user_account` 取得個人 API key 並呼叫 LLM Gateway。前端會根據 task 或 paper 狀態顯示 Processing、Ready 或 Failed。若任務失敗，系統應保留原有摘要，不以失敗結果覆蓋可用資料，並提供錯誤提示或重試入口。

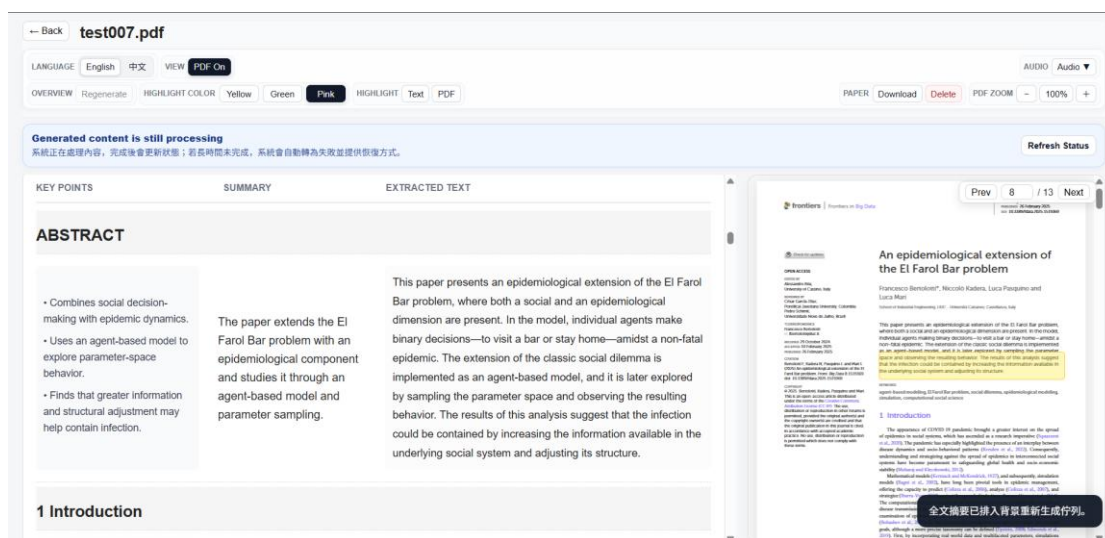


圖21 Regenerate 與任務狀態提示示意圖

- **Export / Download 介面：**Export / Download 介面提供使用者選擇匯出內容，例如原始 PDF、全文摘要、分段落摘要、中文翻譯、highlight 或中英文對照閱讀資料。前端送出匯出 request 後，後端會驗證 JWT 與 paper

ownership，再依使用者選項讀取 paper、paragraphs、overview 與 highlights，組合成 PDF、ZIP 或文字檔供使用者下載。

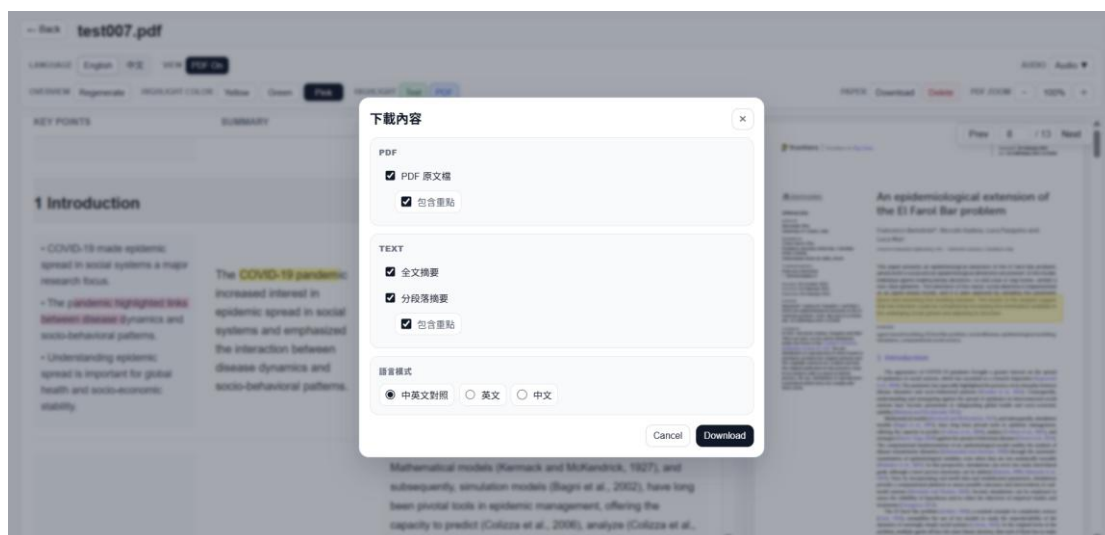


圖22 Export / Download 介面示意圖

整體而言，本系統介面設計以「首頁管理論文、ReaderPage 專注閱讀、背景任務狀態明確顯示」為主要原則。使用者可在首頁掌握所有論文處理狀態，在 ReaderPage 進行英文、中文與 PDF 對照閱讀，並透過 highlight、edit、regenerate 與 export 將閱讀過程整理成可保存的結果。

3.4 作業程序設計說明

此章節將 AI 論文閱讀輔助系統之主要作業流程區分為七個部分，分別為使用者登入與權限驗證、PDF 上傳與論文建立、背景解析與翻譯、ReaderPage 閱讀與任務狀態回饋、Highlight 標註、Regenerate 與 Edit 重工作化，以及 Export / Download 與 Delete。各流程以活動圖呈現，描述使用者、前端、FastAPI 後端、PostgreSQL、background worker、School SSO、Gateway API Key DB 與 LLM Gateway 之間的作業程序。

本節活動圖採用起始節點、動作節點、決策節點與終結節點表示流程。決策節點以空白菱形表示，判斷條件標示於進入或離開節點之箭頭上，以利圖面保持簡潔。各流程之軟硬體元件可參照 3.1 與 3.2，並與前述模組 A、B、C、D 對應。

3.4.1 使用者登入與權限驗證

此流程涵蓋使用者進入系統、School SSO 登入、ticket 驗證、PHP session 建立、FastAPI school-login、JWT 發行與後續 API 權限驗證。此部分對應軟體模組 A1 school_sso_login 與 A2 jwt_auth_and_ownership。正式部署時，系統不保存使用者密碼，而是透過學校統一登入取得使用者身份，再由 FastAPI 轉換為系統內部 User 與 JWT。

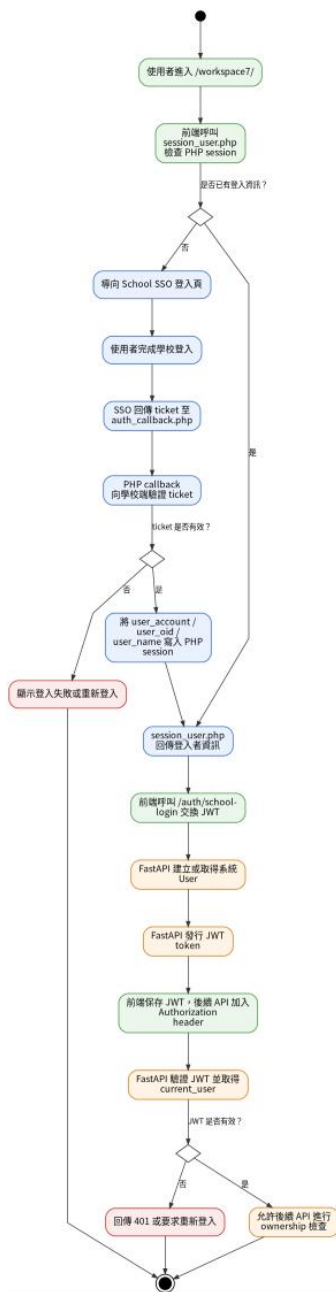


圖23 登入與 JWT 驗證作業程序活動圖

3.4.2 PDF 上傳與論文建立

此流程說明使用者於首頁上傳 PDF 後，前端將檔案與 JWT 傳送至後端。FastAPI 會先驗證使用者身份與上傳限制，再檢查檔案類型、大小與檔名限制。檔案通過驗證後，系統會將 PDF 儲存至 uploads，建立 paper record，並建立 parse_overviewtask，使前端可立即取得 queued 狀態並顯示 Processing。此部分對應 B1 upload_paper。

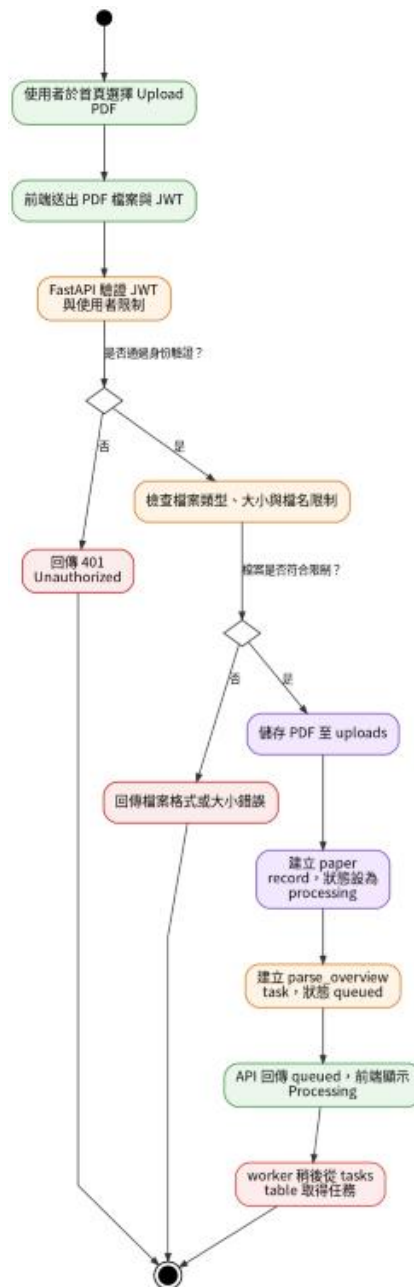


圖24 PDF 上傳與論文建立作業程序活動圖

3.4.3 背景解析、摘要與中文翻譯

此流程為系統中最主要的背景處理流程。worker 從 tasks table 取得 parse_overview 任務後，會讀取 PDF 檔案並使用 PDF 解析工具建立 paragraphs。接著 worker 依任務所屬使用者取得 user_account，查詢 Gateway API Key DB 取得個人 API key，再呼叫 LLM Gateway 生成段落摘要、key points 與 overview。parse_overview 完成後，系統自動建立 translate_zh task，由 worker 進一步產生中文翻譯。此部分對應 C1 parse_overview_task、C2

translate_zh_task 與 A4 api_key_resolve。

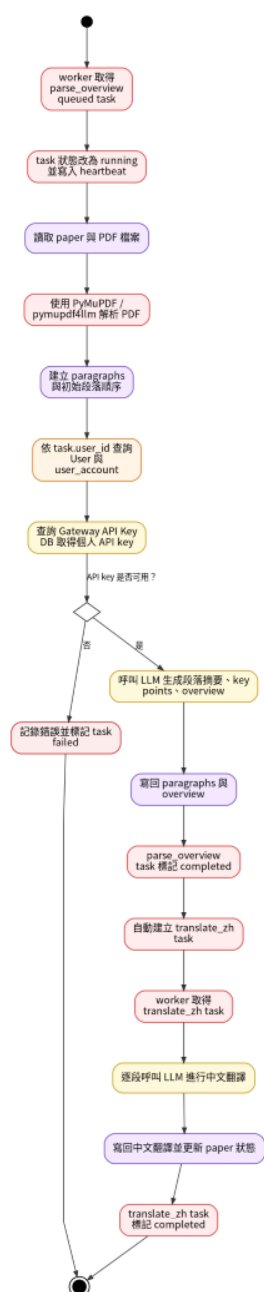


圖25 背景解析、摘要與中文翻譯作業程序活動圖

3.4.4 ReaderPage 閱讀與任務狀態回饋

此流程描述使用者進入 ReaderPage 時的資料讀取與狀態更新。前端會呼叫 paper、paragraphs、overview 與 highlights 相關 API，後端需驗證 JWT 與 paper ownership，確認使用者只能讀取自己的論文資料。ReaderPage 顯示英文、中文與 PDF 對照內容後，前端會持續讀取 paper 或 task 狀態，依 queued、running、completed、failed 顯示 Processing、Ready 或 Failed。此部

分對應 D1 reader_page_display、D3 language_pdf_control 與 D4 task_status_feedback。

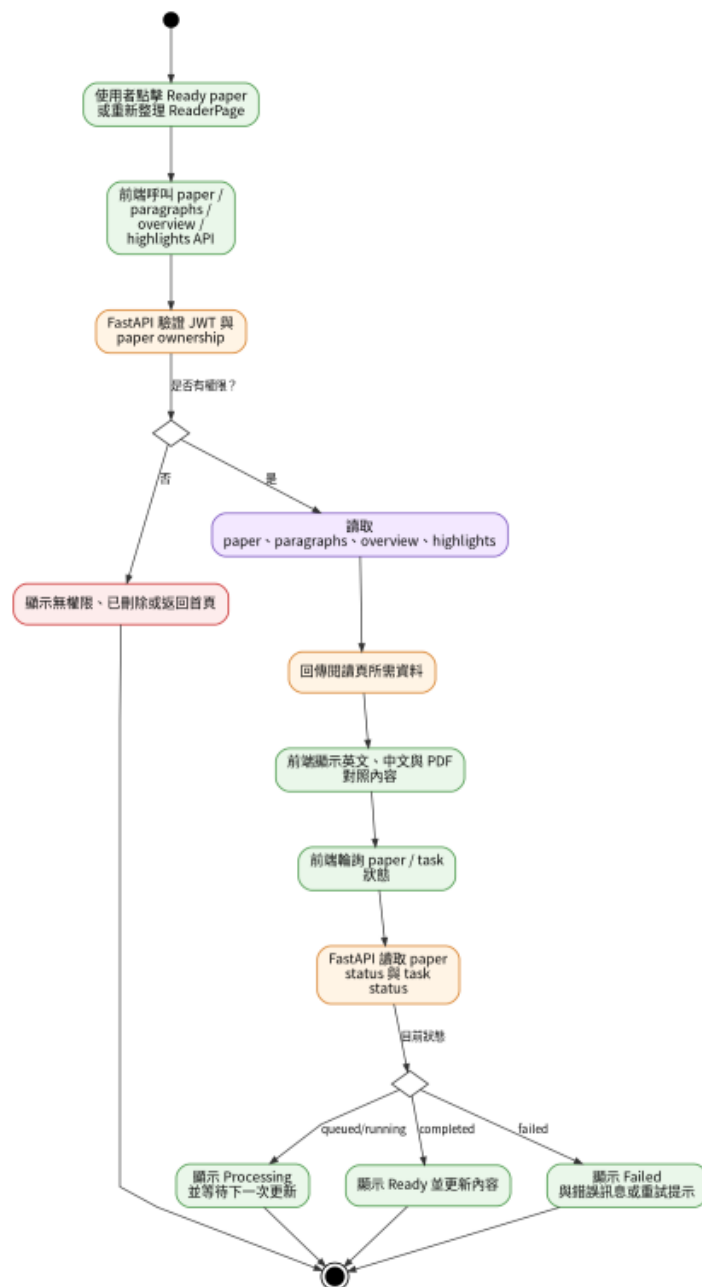


圖26 ReaderPage 閱讀與任務狀態回饋作業程序活動圖

3.4.5 Highlight 標註

此流程涵蓋文字 highlight 與 PDF highlight 的建立、更新與刪除。使用者在 ReaderPage 選取文字或 PDF 區域後，前端會將標註資訊送至後端。FastAPI 驗證 JWT 與 paper ownership 後，才會在資料庫建立、更新或刪除 highlight record。完成後前端重新渲染標註，使使用者可在重新整理後仍看到既有標註。

此部分對應 D2 highlight_management。



圖27 Highlight 標註作業程序活動圖

3.4.6 Regenerate 與 Edit 重工作化

此流程說明需要 LLM 的後續操作如何背景任務化。使用者可於 ReaderPage 觸發 Regenerate Overview 或 Edit 段落內容。Regenerate 會建立 regenerate_overview task；Edit 則會先保存使用者修改內容，再建立 edit_reprocess task。worker 取得任務後會檢查是否有同類衝突任務，並依 user_account 取得個人 API key 後呼叫 LLM Gateway。若 LLM 任務失敗，系

統保留原本可用資料或使用者修改內容，不以錯誤結果覆蓋既有內容。此部分對應 C3 regenerate_overview_task 與 C4 edit_reprocess_task。

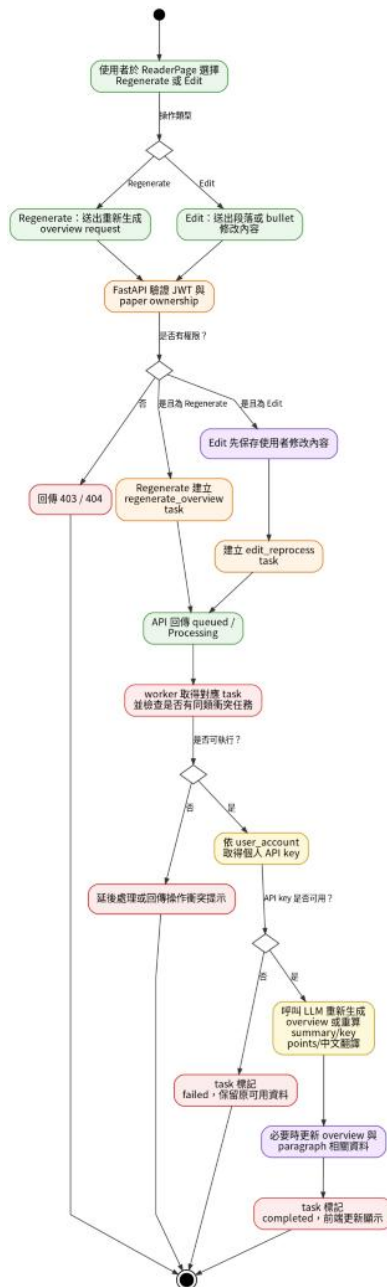


圖28 Regenerate 與 Edit 重工作化作業程序活動圖

3.4.7 Export / Download 與 Delete

此流程說明匯出下載與刪除作業。使用者若選擇 Export / Download，前端會送出匯出選項，後端驗證使用者權限後讀取 paper、paragraphs、overview 與 highlights，並依選項產生 PDF、ZIP 或文字檔。使用者若選擇 Delete，後端確認權限後會刪除或失效化 paper 相關資料，並清理 uploads 或 exports 相關檔

案，前端則更新列表或返回首頁。此部分對應 B2 paper_list_manage 與 B3 export_document。

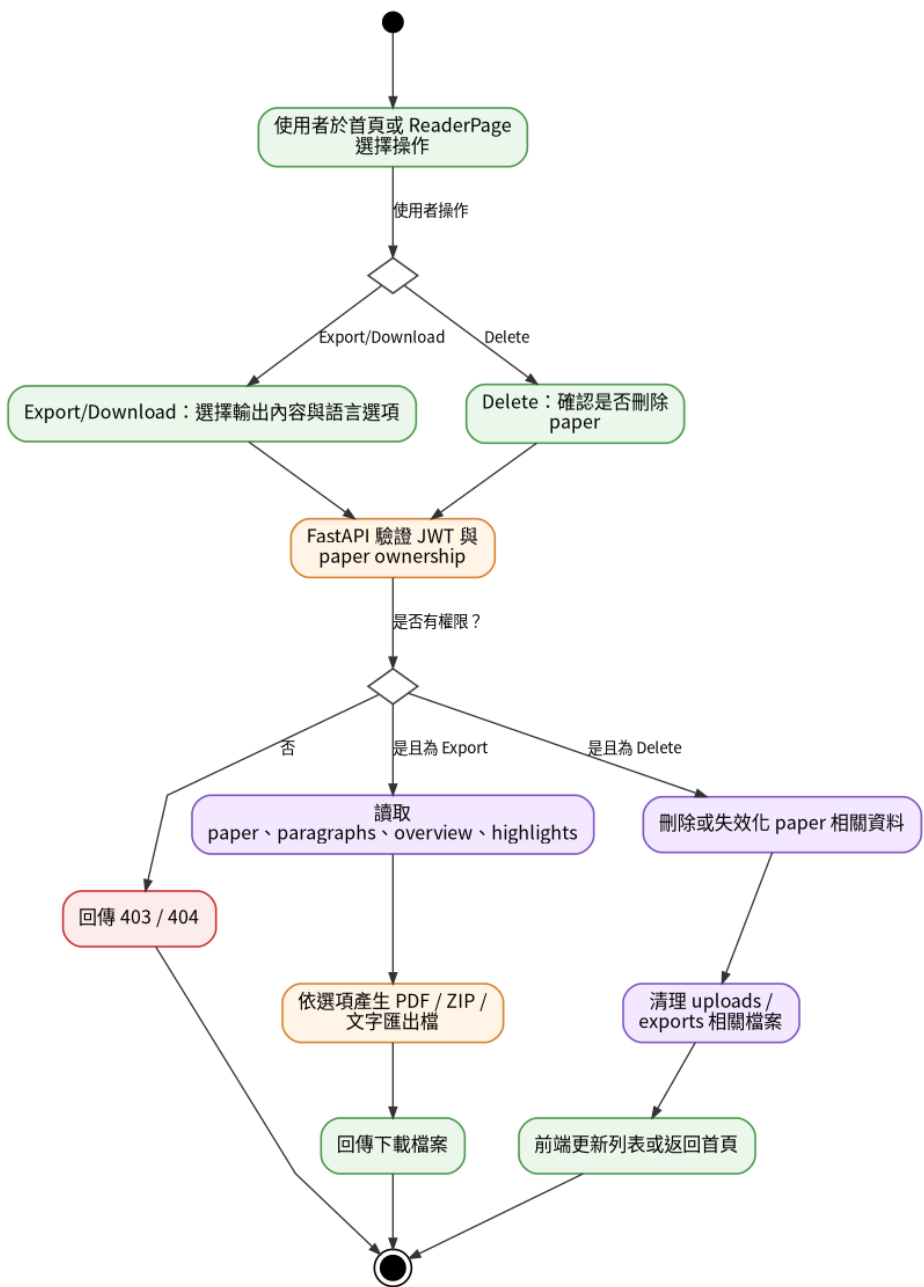


圖29 Export / Download 與 Delete 作業程序活動圖

3.5 輸入/輸出設計說明

本章節將會針對各軟體組件之輸入、輸出資料與其相關硬體或外部服務組件進行說明。軟體組件可參照 3.2.2 的軟體元件及模組清單總表。本系統主要資料來源包含 School SSO 登入資訊、使用者上傳之 PDF 檔案、使用者於 ReaderPage 進行之閱讀與互動操作，以及 worker 背景任務執行時所需之 paper、paragraph、task 與 API key 資料。

輸出資料則包含登入狀態、JWT token、paper 清單、解析後段落、AI 摘要、key points、中文翻譯、highlight 標註資料、任務狀態、錯誤訊息與匯出檔案。所有與 paper 相關之輸入輸出皆需經由 JWT 與 paper ownership 驗證，以確保使用者只能操作自己的論文資料。

圖34 為本系統主要資料類型之關係圖，呈現 School SSO、User、Paper、Paragraph、PaperOverview、Highlight、Task、PDFFile、ExportFile、PersonalAPIKey 與 LLM API 之間的資料關係。

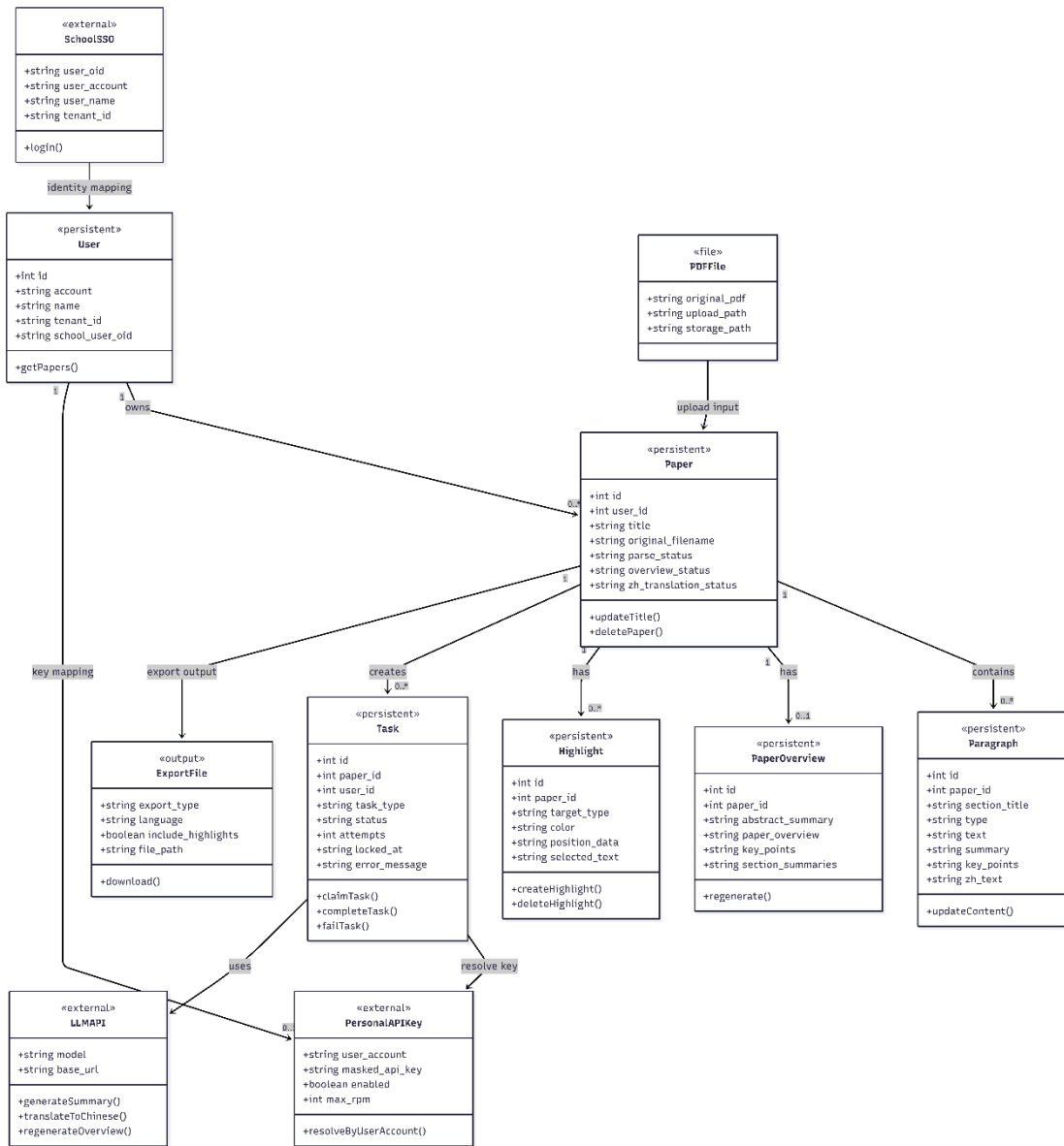


圖30 資料類型圖

A1 school_sso_login

此模組用於處理使用者進入系統時的學校 SSO 登入流程。系統會先檢查 PHP session 是否已有登入資訊，若尚未登入則導向 School SSO。SSO 登入成功後，auth_callback.php 會驗證 ticket，並將 user_account、user_oid、user_name 等登入資訊存入 session。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
return_to	string	255	N	登入完成後需返回之系統路徑	React Frontend → School SSO
ticket	string	128	Y	School SSO 登入後回傳之一次性驗證票證	School SSO → auth_callback.php
session_cookie	cookie	--	Y	使用者瀏覽器與 PHP session 對應資訊	Browser→ PHP Session

表 11 school_sso_login 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
login_result	string	100	N	提示登入檢查或 ticket 驗證之結果	PHP→React Frontend
user_account	string	255	N	學校帳號或登入信箱	PHP Session→ React Frontend
user_oid	string	128	N	School SSO 中使用者之唯一識別碼	PHP Session→ React Frontend
user_name	string	255	Y	使用者姓名	PHP Session→ React Frontend

表 12 school_sso_login 模組輸出資料表

A2 jwt_auth_and_ownership

此模組用於將 SSO 登入資訊轉換為後端 API 使用的 JWT 身份憑證，並於後

續 API request 中檢查 current_user 與 paper ownership。當使用者呼叫 paper、paragraph、highlight、export 或 delete 相關 API 時，皆需透過此模組確認資料歸屬。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
sso_user_payload	Json file	--	N	由 session_user.php 回傳之登入使用者資料	React Frontend→FastAPI
authorization_token	string	--	Y	後續 API request 攜帶之 JWT token	React Frontend→FastAPI
paper_id	integer	--	Y	需要檢查 ownership 的論文編號	React Frontend→FastAPI

表 13 jwt_auth_and_ownership 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
jwt_token	string	--	N	FastAPI 發行之 API 身份憑證	FastAPI→React Frontend
current_user	Json file	--	N	後端驗證 JWT 後取得之目前使用者資訊	FastAPI internal
auth_result	string	100	N	JWT 驗證與 ownership 檢查結果	FastAPI→React Frontend

表 14 jwt_auth_and_ownership 模組輸出資料表

A3 logout_and_session_clear

此模組用於登出本系統。使用者點擊 Logout 後，前端會清除本系統保存的 JWT，並呼叫 logout.php 清除 PHP session。由於 School SSO 屬於學校端統一登入狀態，本系統登出主要清除本系統 token 與 session，不強制登出整個 Microsoft 或學校 SSO。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
jwt_token	string	--	Y	前端目前保存之 JWT token	React Frontend
session_cookie	cookie	--	Y	PHP session 對應 cookie	Browser→logout.php

表 15 logout_and_session_clear 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
logout_result	string	100	N	提示本系統登出是否成功	logout.php→ React Frontend
redirect_url	string	255	Y	登出後導向之提示頁或首頁路徑	React Frontend→ Browser

表 16 logout_and_session_clear 模組輸出資料表

A4 api_key_resolve

此模組用於處理個人 API key 查詢。當 parse_overview、translate_zh、regenerate 或 edit_reprocess 等 LLM 任務執行時，worker 會依 task 所屬 user_id 取得 user_account，再至 Gateway API Key DB 查詢對應個人 API key，並建立 LLM client。API key 僅於後端或 worker 使用，不輸出至前端。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
user_account	string	255	N	登入使用者之學校帳號或信箱	PostgreSQL User→ Gateway DB
task_type	string	50	N	需要呼叫 LLM 的任務類型	tasks table→ worker
task_id	integer	--	Y	目前執行之背景任務編號	tasks table→ worker

表 17 api_key_resolve 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
api_key_status	string	50	N	API key 查詢結果，如 available、missing、disabled	Gateway DB → worker
llm_client_config	Json file	--	Y	後端建立 LLM client 所需設定，不傳至前端	worker internal
api_key_error	string	500	Y	無 API key 或查詢失敗時之錯誤訊息	worker→tasks table

表 18 api_key_resolve 模組輸出資料表

B1 upload_paper

此模組用於處理 PDF 上傳。使用者於首頁選擇 PDF 後，前端將檔案送至 FastAPI。後端會驗證 JWT、檢查檔案格式與大小限制，通過後將 PDF 儲存至 uploads，建立 paper record，並建立 parse_overview task。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
pdf_file	PDF file	依系統限制	N	使用者上傳之論文 PDF 原始檔	使用者→React Frontend → FastAPI
display_title	string	255	Y	論文顯示名稱，預設使用原檔名	React Frontend → FastAPI
jwt_token	string	--	N	上傳者身份憑證	React Frontend→FastAPI

表 19 upload_paper 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
paper_id	integer	--	N	新建立之論文編號	FastAPI→ React Frontend
paper_status	string	50	N	論文處理狀態，初始為 Processing 或 queued	FastAPI→ React Frontend
parse_task_id	integer	--	N	PDF 解析與摘要任務編號	FastAPI→ tasks table

表 20 upload_paper 模組輸出資料表

B2 paper_list_manage

此模組用於首頁論文列表與論文管理。系統依 current_user.id 查詢該使用者的 paper 清單，並提供改名、下載、刪除與開啟 ReaderPage 等操作。所有操作皆需驗證 JWT 與 paper ownership。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
jwt_token	string	--	N	目前使用者身份憑證	React Frontend → FastAPI
paper_id	integer	--	Y	欲操作之論文編號	React Frontend → FastAPI
action_type	string	50	Y	列表、改名、下載、刪除或開啟等操作類型	React Frontend → FastAPI
title_draft	string	255	Y	使用者欲更新之論文名稱	React Frontend → FastAPI

表 21 paper_list_manage 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
paper_list	Json	--	N	目前使用者的論	PostgreSQL→

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
	file			文列表	FastAPI→ React Frontend
operation_result	string	100	N	改名、下載或刪除操作結果	FastAPI→ React Frontend
updated_status	string	50	Y	操作後更新之 paper 狀態	FastAPI→ React Frontend

表 22 paper_list_manage 模組輸出資料表

B3 export_document

此模組用於匯出論文資料。使用者可選擇匯出 PDF、全文摘要、分段落摘要、中文翻譯或 highlight 資料。後端讀取 paper、paragraph、overview 與 highlight 後，依選項組合成可下載檔案。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
paper_id	integer	--	N	欲匯出之論文編號	React Frontend → FastAPI
export_type	string	50	N	PDF、summary、paragraphs、zip 等匯出類型	React Frontend → FastAPI
language	string	20	Y	匯出語言，如 English、中文或 bilingual	React Frontend → FastAPI
include_highlights	boolean	--	N	是否包含使用者標註資料	React Frontend → FastAPI

表 23 export_document 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
export_file	file	--	N	系統產生之匯出檔案	FastAPI→

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
					使用者下載
download_url	string	255	Y	匯出檔案下載路徑	FastAPI→ React Frontend
export_result	string	100	N	匯出成功或失敗訊息	FastAPI→ React Frontend

表 24 export_document 模組輸出資料表

C1 parse_overview_task

此模組用於處理 PDF 解析、段落建立與初始摘要生成。worker 取得 parse_overview task 後讀取 PDF 檔案，透過 PyMuPDF / pymupdf4llm 擷取內容，建立 paragraph 資料，並呼叫 LLM Gateway 產生段落摘要、key points 與 paper overview。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
task_id	integer	--	N	parse_overview 背景任務編號	tasks table→ worker
paper_id	integer	--	N	欲解析之論文編號	tasks table→ worker
pdf_path	string	255	N	PDF 檔案儲存路徑	PostgreSQL / File Storage→ worker
api_key	string	255	N	由 api_key_resolve 取得之個人 API key	Gateway DB→ worker

表 25 parse_overview_task 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
paragraphs_data	Json file	--	N	解析後段落原文與結構	worker→ PostgreSQL
overview_data	Json file	--	N	全文摘要、章節摘要與 key points	worker→ PostgreSQL

parse_status	string	50	N	parse_overview 任務完成或失敗狀態	worker→tasks table / papers
translate_task_id	integer	--	Y	自動建立之中文翻譯任務編號	worker→tasks table

表 26 parse_overview_task 模組輸出資料表

C2 translate_zh_task

此模組用於處理中文翻譯。parse_overview 完成後，系統會建立 translate_zh task。worker 讀取 paragraphs 文字內容後，使用個人 API key 呼叫 LLM Gateway 生成中文翻譯，並將結果寫回 paragraph 資料。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
task_id	integer	--	N	translate_zh 任務編號	tasks table→worker
paper_id	integer	--	N	欲翻譯之論文編號	tasks table→worker
paragraph_texts	Json file	--	N	待翻譯之段落文字清單	PostgreSQL→worker
api_key	string	255	N	個人 LLM API key	Gateway DB→worker

表 27 translate_zh_task 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
zh_texts	Json file	--	N	各段落中文翻譯結果	worker→PostgreSQL
translation_status	string	50	N	中文翻譯任務狀態	worker→tasks table / papers
translation_error	string	500	Y	翻譯失敗時記錄之錯誤訊息	worker→tasks table / papers

表 28 translate_zh_task 模組輸出資料表

C3 regenerate_overview_task

此模組用於重新生成全文摘要或章節摘要。使用者於 ReaderPage 點擊 Regenerate Overview 後，FastAPI 建立 regenerate_overview task，worker 依最新 paragraph 資料重新呼叫 LLM，並在成功後更新 overview；若失敗則保留原有摘要。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
task_id	integer	--	N	regenerate_overview 任務編號	tasks table→worker
paper_id	integer	--	N	欲重新生成摘要之論文編號	React Frontend / tasks table→worker
regeneration_scope	string	50	Y	重新生成範圍，如 overview 或 section	React Frontend→FastAPI
paragraph_snapshot	Json file	--	N	重新生成時使用之段落內容快照	PostgreSQL→worker

表 29 regenerate_overview_task 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
updated_overview	Json file	--	N	重新生成後之全文摘要與章節摘要	worker→PostgreSQL
regenerate_status	string	50	N	重新生成任務狀態	worker→tasks table / papers
regenerate_error	string	500	Y	重新生成失敗時之錯誤訊息	worker→tasks table

表 30 regenerate_overview_task 模組輸出資料表

C4 edit_reprocess_task

此模組用於處理段落編輯後的 AI 重算。使用者修改段落或 bullet 後，系統會先保存使用者修改內容，再建立 edit_reprocess task。worker 取得任務後，重新生成該段落摘要、key points、中文翻譯，必要時更新相關 overview，以避免 Edit 類重工作阻塞 API request。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
task_id	integer	--	N	edit_reprocess 任務編號	tasks table→worker
paragraph_id	integer	--	N	被使用者編輯之段落編號	React Frontend / PostgreSQL→worker
edited_text	string	--	Y	使用者修改後之段落內容	React Frontend→FastAPI
edited_bullets	Json file	--	Y	使用者修改後之 bullet 或 key points	React Frontend→FastAPI

表 31 edit_reprocess_task 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
updated_summary	string	--	Y	重算後段落摘要	worker→PostgreSQL
updated_key_points	Json file	--	Y	重算後段落重點	worker→PostgreSQL
updated_zh_text	string	--	Y	重算後中文翻譯	worker→PostgreSQL
edit_status	string	50	N	Edit 工作任務狀態	worker→tasks table

表 32 edit_reprocess_task 模組輸出資料表

D1 reader_page_display

此模組用於 ReaderPage 閱讀資料顯示。使用者開啟 Ready 狀態的 paper 後，前端呼叫 API 取得 paper、paragraph、overview、highlight 與 PDF 路徑，並依目前語言與 PDF 顯示狀態呈現閱讀畫面。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
paper_id	integer	--	N	欲開啟之論文編號	React Frontend→ FastAPI
jwt_token	string	--	N	目前使用者身份憑證	React Frontend→ FastAPI
display_language	string	20	Y	目前閱讀語言模式	React Frontend
pdf_visible	boolean	--	Y	是否顯示 PDF 對照區	React Frontend

表 33 reader_page_display 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
reader_payload	Json file	--	N	ReaderPage 所需 paper、paragraph、overview、highlight 資料	FastAPI→ React Frontend
pdf_url	string	255	Y	PDF Viewer 載入用檔案路徑	FastAPI→ React Frontend
display_content	UI view	--	N	英文、中文與 PDF 對照閱讀畫面	React Frontend→ 使用者

表 34 reader_page_display 模組輸出資料表

D2 highlight_management

此模組用於文字與 PDF highlight 標註管理。使用者選取文字或 PDF 區域並選擇顏色後，前端將標註範圍與位置資料送至後端。後端完成 ownership 檢查後建立或刪除 highlight record。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
paper_id	integer	--	N	標註所屬論文編號	React Frontend→ FastAPI
target_type	string	30	N	標註類型，如 text 或 pdf	React Frontend→ FastAPI
selected_text	string	--	Y	文字標註所選取之文字內容	React Frontend→ FastAPI
position_data	Json file	--	Y	PDF 或文字標註之位置資料	React Frontend→ FastAPI
color	string	20	N	標註顏色	React Frontend→ FastAPI

表 35 highlight_management 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
highlight_record	Json file	--	N	建立或更新後的 highlight 資料	FastAPI→ React Frontend
highlight_result	string	100	N	標註建立、更新或刪除結果	FastAPI→ React Frontend

表 36 highlight_management 模組輸出資料表

D3 language_pdf_control

此模組用於 ReaderPage 內部的語言與 PDF 顯示控制。使用者可切換 English / 中文、PDF On / Off 與 zoom，前端會依目前狀態更新閱讀畫面，並盡量保留

目前段落位置。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
display_language	string	20	N	目前選擇之閱讀語言	使用者→ React Frontend
pdf_visibility	boolean	--	N	是否顯示 PDF Viewer	使用者→ React Frontend
zoom_scale	float	--	Y	PDF 顯示縮放比例	使用者→ React Frontend
current_position	Json file	--	Y	目前閱讀位置或 PDF 捲動位置	React Frontend

表 37 language_pdf_control 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
updated_view_state	Json file	--	N	更新後的語言、PDF 顯示與縮放狀態	React Frontend internal
displayed_content	UI view	--	N	切換後的閱讀區內容	React Frontend→ 使用者

表 38 language_pdf_control 模組輸出資料表

D4 task_status_feedback

此模組用於首頁與 ReaderPage 的任務狀態回饋。前端會定期查詢 paper status 與 task status，並依 queued、running、completed、failed 顯示 Processing、Ready 或 Failed。若任務失敗，系統會顯示錯誤訊息並提供重試或重新操作依據。

● 輸入

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸入來源
paper_id	integer	--	N	欲查詢狀態之論文編號	React Frontend→ FastAPI

polling_request	boolean	--	N	是否為前端定時狀態查詢	React Frontend→FastAPI
jwt_token	string	--	N	目前使用者身份憑證	React Frontend→FastAPI

表 39 task_status_feedback 模組輸入資料表

● 輸出

名稱	資料型態	最大長度	允許空值	說明	輸出方向
paper_status	string	50	N	paper 整體狀態，如 Processing、Ready、Failed	FastAPI→React Frontend
task_status	Json file	--	Y	背景任務狀態、進行中類型與重試次數	FastAPI→React Frontend
error_message	string	500	Y	任務失敗時之錯誤原因	FastAPI→React Frontend

表 40 task_status_feedback 模組輸出資料表

3.6 其他設計說明

本章節說明 AI 論文閱讀輔助系統在主要功能之外，為了支援正式校內使用、多使用者資料隔離、背景任務穩定性、API key 保護與錯誤恢復所設計之補充機制。這些設計不屬於單一操作畫面的主要流程，但會影響系統在實際部署後的安全性、穩定性與可維護性。

本系統最終版本以 School SSO 作為使用者身份來源，並以 JWT 作為後端 API 驗證依據。PDF 解析、摘要生成、中文翻譯、Regenerate 與 Edit 類 LLM 重工作皆透過 tasks table 與 background worker 處理，避免長時間任務阻塞前端操作。個人 API key 則由後端依 user_account 查詢 Gateway DB 後使用，不暴露於前端。

3.6.1 使用者身份與權限保護

本系統使用 School SSO 作為正式登入來源，使用者不需要在本系統另外註冊帳號與密碼。使用者完成學校登入後，系統可取得 user_account、user_oid 與 user_name，FastAPI 再依據這些資料建立或取得系統內部 User，並發行 JWT 作為後續 API request 的身份憑證。

所有與 paper、paragraph、overview、highlight、task、export、delete 相關之 API 操作，皆需經過 JWT 驗證。後端取得 current_user 後，會進一步比對 paper.user_id 是否與 current_user.id 相符，確保使用者只能讀取、修改、匯出或刪除自己的論文資料。

防護項目	設計內容	目的
School SSO	透過學校統一登入取得 user_account、user_oid 與 user_name。	避免本系統自行保存學校帳號密碼。
JWT 驗證	登入成功後由 FastAPI 發行 JWT，前端呼叫 API 時帶 Authorization: Bearer token。	讓後端確認每次 request 的使用者身份。
User 建立	依 SSO 回傳資料建立或取得系統 User。	將外部登入身份對應至系統內部資料歸屬。
Paper Ownership	讀取或操作 paper 前檢查 paper.user_id 與 current_user.id。	避免使用者透過網址或 API 存取他人資料。

防護項目	設計內容	目的
未授權處理	未帶 token、token 過期或 ownership 不符時回傳 401、403 或 404。	阻止未授權存取並維護資料隔離。

表 41 使用者權限防護設計表

3.6.2 API Key 與 LLM 呼叫安全設計

本系統最終版本需依登入使用者取得個人 LLM API key。由於 API key 屬於敏感憑證，因此不會傳送至 React 前端，也不會儲存在瀏覽器端。當 worker 執行 parse_overview、translate_zh、regenerate_overview 或 edit_reprocess 等 LLM 任務時，會依 task 所屬 user_id 找到 user_account，再至 Gateway API Key DB 查詢該使用者之 API key。

LLM 呼叫過程中若發生 API key 不存在、API key 無效、額度不足、rate limit 或 timeout 等情況，系統需將錯誤紀錄於 task.error_message，並將任務標記為 failed。任務失敗時不應覆蓋原本已存在之摘要、翻譯或使用者編輯內容，以避免錯誤結果造成資料損壞。

情境	處理方式	使用者端結果
找不到 API key	task 標記 failed，錯誤訊息記錄為 missing api key。	提示使用者尚未設定或無可用 API key。
API key 無效	LLM 呼叫失敗後記錄 invalid key 類錯誤。	提示 API key 無效，需重新申請或聯繫管理者。
額度不足	記錄 quota 或 billing 類錯誤。	提示使用者額度不足或暫時無法使用 AI 功能。
Rate limit	記錄 rate limit 類錯誤，任務可依設定重試或 failed。	提示稍後重試。
Timeout	記錄 timeout 錯誤，保留原資料。	提示 LLM 回應逾時，使用者可稍後重新執行。

表 42 API Key 與 LLM 錯誤處理設計表

3.6.3 背景任務穩定性與恢復機制

系統中耗時較長之操作，例如 PDF 解析、段落摘要生成、中文翻譯、

Regenerate 與 Edit 重算，不直接在 API request 中同步完成，而是透過 tasks table 建立背景任務。前端收到 queued 或 Processing 狀態後，可持續查詢 paper 或 task 狀態，worker 則在背景取得任務並逐步完成處理。

每個 task 需記錄 task_type、status、attempts、locked_at、error_message 等欄位。worker 取得任務後會將狀態改為 running，並定期更新 heartbeat 或 locked_at。若 worker 中斷導致任務長時間未完成，系統可透過 stale task reclaim 判斷任務是否逾時，重新釋放任務或標記為 failed。

狀態 / 機制	說明	設計目的
queued	任務已建立，等待 worker 取得。	避免 API 長時間等待。
running	worker 已取得並正在處理任務。	讓前端顯示 Processing 狀態。
completed	任務完成，結果已寫回資料庫。	允許前端顯示 Ready 或更新內容。
failed	任務失敗，error_message 記錄原因。	讓使用者知道失敗原因並可重試。
attempts	記錄任務重試次數。	避免任務無限重試。
locked_at / heartbeat	記錄 worker 最近處理時間。	判斷 worker 是否中斷或任務是否卡住。
stale reclaim	逾時任務重新釋放或轉 failed。	提升 worker 中斷後的恢復能力。

表 43 背景任務狀態與恢復機制表

3.6.4 多使用者與操作衝突防護

本系統需考慮多使用者與多裝置同時操作的情境。不同使用者之間透過 user_id 與 paper ownership 進行資料隔離；同一使用者在多個瀏覽器分頁或裝置中操作時，則需避免同一筆資料被重複修改、刪除或重算。

對於 Regenerate 與 Edit 類 LLM 重工作，系統應避免同一 paper 或同一 paragraph 同時建立多個互相衝突的任務。若使用者在任務處理中再次觸發相同操作，系統可回傳「任務處理中」提示、延後處理或將新操作排入佇列。若 paper 已被刪除，worker 寫入結果前需再次確認 paper 是否存在，以避免刪除後又被背景任務寫回資料。

衝突情境	防護方式	目的
同一 paper 同時 Regenerate	檢查是否已有 running / queued regenerate task。	避免多個 overview 結果互相覆蓋。
同一 paragraph 同時 Edit	建立 edit_reprocess task 前檢查同段落是否已有未完成任務。	避免段落摘要、翻譯與 key points 結果衝突。
刪除 paper 時仍有任務執行	Delete 後 worker 寫入前再次檢查 paper 是否存在。	避免已刪除資料被背景任務重新寫入。
多裝置開啟同一 paper	前端輪詢狀態，若 paper 不存在則提示並返回首頁。	避免使用者操作已刪除或失效資料。
重工作執行中進行衝突操作	前端停用部分按鈕或顯示 Processing。	降低使用者重複提交造成的資料不一致。

表 44 操作衝突與防護方式表

3.6.5 檔案儲存與清理機制

本系統會在 VM 本機儲存使用者上傳之 PDF 原始檔、匯出檔案、log 檔案與暫存資料。資料庫中的 paper record 需保存檔案路徑與原始檔名，使系統能於閱讀、下載或刪除時找到對應檔案。為避免檔案堆積或資料庫與檔案系統不一致，系統需設計檔案清理與孤兒檔案檢查機制。

- 上傳時檢查副檔名與 MIME type，僅允許 PDF 檔案。
- 儲存檔案時使用系統產生之安全檔名，避免原始檔名造成路徑或特殊字元問題。
- 刪除 paper 時，同步清理對應 PDF、匯出檔案與相關資料紀錄。
- 定期或管理者手動執行 orphan file scan，找出檔案系統中沒有資料庫對應紀錄的檔案。
- log 與 debug export 應依部署需求保留適當期限，避免長時間累積造成磁碟空間不足。

3.6.6 登出與 Session 處理設計

由於本系統使用 School SSO，登出設計需區分「登出本系統」與「登出整個學校 SSO」。一般情況下，本系統的 Logout 主要清除前端 JWT 與本系統 PHP

session，使使用者離開本系統登入狀態，但不主動登出 Microsoft 或學校 SSO，以避免影響使用者正在使用的其他校內服務。

若使用者登出後立即回到 /workspace7/，瀏覽器中若仍保有學校 SSO cookie，可能會自動重新取得登入身份。為避免使用者誤以為登出失敗，系統可導向 logged_out 頁面，提示「已登出本系統」，並提供重新登入或切換帳號說明。若需切換帳號，可提示使用者使用無痕視窗、登出學校帳號或使用 SSO 支援的帳號選擇流程。

3.6.7 使用者訊息與錯誤提示設計

本系統需在前端以 toast、modal 或狀態標籤方式提示使用者目前操作結果。提示訊息應避免只顯示技術錯誤，而應轉換成使用者能理解的內容，例如「讀取論文列表失敗」、「上傳失敗，請確認檔案格式或稍後再試」、「任務處理中」或「API key 無效」。

錯誤訊息除顯示給使用者外，也應在後端 log 或 task.error_message 中保留較完整的錯誤原因，方便日後除錯與維護。

訊息類型	觸發情境	提示內容方向
提示	PDF 上傳成功或論文名稱更新成功。	告知使用者操作已完成。
處理中	parse、translate、regenerate 或 edit task 尚未完成。	顯示 Processing，提醒使用者等待。
權限錯誤	JWT 無效或 paper ownership 不符。	提示無法存取此資料，並導回首頁或登入頁。
檔案錯誤	上傳非 PDF 或檔案過大。	提醒確認檔案格式與大小。
LLM 錯誤	API key 無效、額度不足、rate limit 或 timeout。	提示 AI 服務暫時無法完成，並保留原資料。
刪除同步	多裝置下 paper 已被刪除。	提示資料已不存在並返回首頁。

表 45 錯誤提示設計表

4. 需求制設計之追溯與版本管理

4.1 需求制設計之追溯

下表參照本專題之需求功能與設計內容，將系統主要需求對應至第三章所定義之軟體模組、資料設計與部署設計，用以確認各項需求皆能於系統設計中找到對應實作依據。本系統之需求追溯重點包含 PDF 上傳與閱讀、AI 摘要與中文翻譯、使用者互動、背景任務恢復、School SSO 登入、JWT 權限驗證、個人 API key 整合與 Edit 重工作化等項目。

需求功能	對照模組 / 設計	追溯說明
使用者登入與身份驗證	A1 school_sso_login、A2 jwt_auth_and_ownership	透過 School SSO 取得使用者身份，並由 FastAPI 轉換為系統 User 與 JWT。
使用者資料隔離	A2 jwt_auth_and_ownership、 User / Paper ownership	所有 paper、paragraph、highlight、export、delete 操作皆需檢查 current_user 與資料歸屬。
個人 API key 整合	A4 api_key_resolve、 C1~C4 LLM 任務	依 user_account 查詢 Gateway API Key DB，後端使用個人 API key 呼叫 LLM Gateway。
PDF 上傳與論文建立	B1 upload_paper	檢查 PDF 類型與大小限制，儲存原始檔，建立 paper record 與 parse_overview task。
論文列表與管理	B2 paper_list_manage	支援論文列表、狀態顯示、改名、下載、刪除與進入 ReaderPage。
匯出與下載	B3 export_document	依使用者選項產生 PDF、摘要、翻譯、highlight 與對照閱讀資料。
PDF 解析與段落建立	C1 parse_overview_task	由 worker 解析 PDF，建立 paragraphs，並產生段落摘要、key points 與 overview。
中文翻譯	C2 translate_zh_task	parse_overview 完成後自動建立 translate_zh task，並由 worker 產生中文內容。

需求功能	對照模組 / 設計	追溯說明
全文摘要重新生成	C3 regenerate_overview_task	使用者可重新生成 overview，任務失敗時保留原摘要。
Edit 重工作化	C4 edit_reprocess_task	段落編輯後建立背景任務，重新計算摘要、重點、中文翻譯與相關 overview。
ReaderPage 對照閱讀	D1 reader_page_display、 D3 language_pdf_control	支援英文、中文、PDF 對照閱讀、PDF On/Off 與語言切換。
Highlight 標註	D2 highlight_management	支援文字 highlight 與 PDF highlight 建立、保存、載入與刪除。
任務狀態回饋	D4 task_status_feedback、 tasks table	前端顯示 Processing / Ready / Failed，並提供錯誤提示與重試依據。
背景任務恢復	tasks table、worker heartbeat、stale reclaim、 max attempts	避免 worker 中斷或任務卡住造成資料狀態永久停留在 running。
錯誤與安全提示	3.6 其他設計、A4、 C1~C4	針對 invalid key、quota、rate limit、timeout、ownership denied 等情境提供錯誤紀錄與提示。

表 46 需求與設計模組對照表

4.2 版本管理資訊

本節記錄本系統從本機 MVP、VM 部署、多 worker、School SSO、JWT、使用者資料隔離、個人 API key 整合，到 Edit 類 LLM 任務重工作化之版本演進。版本管理資訊用於追蹤系統功能擴充與設計變更，使後續維護者能了解各項功能加入的階段與修改範圍。

NO.	修改日期	修改後版號	修改者	修改位置	修改內容概述
1	2026.03	0.1	劉曉帆	後端 / DB	建立 FastAPI、PostgreSQL、papers 與 paragraphs 資料表，完成 PDF 上傳與段落解析基礎。
2	2026.04	0.3	劉曉帆	Parser / LLM	完成 PDF 解析流程、段

NO.	修改日期	修改後 版號	修改者	修改位置	修改內容概述
					落摘要、key points、中文翻譯與初步 ReaderPage 顯示。
3	2026.05	0.5	劉曉帆	VM / Worker / Frontend	部署至學校 VM，加入 Apache reverse proxy、systemd API service、worker@1 / worker@2、匯出、highlight、刪除與任務恢復測試。
4	2026.05	0.8	劉曉帆	Auth / Ownership	整合 School SSO、PHP session bridge、JWT、AUTH_MODE=school 與 user_id / paper ownership 資料隔離。
5	2026.06	1.0	劉曉帆	Gateway API Key / LLM Tasks	最終設計整合個人 API key 查詢，摘要、翻譯、Regenerate 與 Edit 重算任務依 user_account 使用個人 API key。
6	2026.06	1.0	劉曉帆	Edit / Task Queue	將 Edit 類需要 LLM 的處理改為 background task，加入任務鎖定、失敗保留原資料與錯誤提示。

表 47 版本更新資訊表

附錄

訊息清單

本附錄整理系統於前端介面與後端 API 中可能顯示或回傳之主要提示訊息與錯誤訊息。訊息類別分為提示、警告與錯誤，用以協助使用者理解目前操作狀態，並協助開發者追蹤任務失敗原因。

訊息名稱	訊息類別	訊息內容	產生條件	訊息目的
login_required	提示	請先登入後再使用系統。	使用者尚未完成 School SSO 或 JWT 不存在	導向登入流程
login_success	提示	登入成功。	SSO session 驗證成功並取得 JWT	確認使用者已可操作系統
token_expired	錯誤	登入狀態已過期，請重新登入。	JWT 過期或驗證失敗	提醒使用者重新取得 token
ownership_denied	錯誤	無法存取此論文資料。	paper ownership 檢查失敗	避免跨使用者資料存取
upload_success	提示	PDF 上傳成功，系統正在處理。	PDF 檔案通過檢查並建立 task	告知使用者等待背景任務完成
upload_invalid_type	錯誤	僅允許上傳 PDF 檔案。	檔案副檔名或 MIME type 不符	提醒使用者更換檔案
upload_too_large	錯誤	檔案大小超過限制。	PDF 超過系統設定之大小上限	避免過大檔案造成系統負擔
paper_processing	提示	論文處理中，請稍候。	task 狀態為 queued 或 running	顯示 Processing 狀態
paper_ready	提示	論文已處理完成。	parse / translate 任務完成	允許使用者進入 ReaderPage
paper_failed	錯誤	論文處理失敗，請查看錯誤訊息或重新上傳。	task 狀態為 failed	提示使用者處理失敗
api_key_missing	錯誤	找不到此使用者的 API key。	Gateway API Key DB 查無資料	提醒使用者申請或確認 API key
api_key_invalid	錯誤	API key 無效，無法呼叫 LLM。	LLM Gateway 回傳驗證錯誤	提示 key 設定異常
quota_exceeded	錯誤	API 額度不足，請稍後再試或聯絡管理員。	LLM Gateway 回傳 quota / balance 錯誤	提示使用者額度問題
rate_limited	警告	請求過於頻繁，系統將稍後重試。	LLM Gateway 回傳 rate limit	避免重複操作造成失敗
regenerate_queued	提示	重新生成任務已建立。	使用者點擊 Regenerate Overview	通知使用者任務已進入 queue
edit_saved	提示	段落修改已儲存，系統正在重新生成相關內容。	Edit 修改成功並建立 edit_reprocess task	告知使用者 AI 內容稍後更新
highlight_created	提示	標註已建立。	建立文字或 PDF highlight 成功	確認標註操作完成
export_success	提示	匯出檔案已產生。	Export / Download 完成	提供使用者下載結果
delete_success	提示	論文已刪除。	Delete paper 成功	確認資料清理完成
network_error	錯誤	無法連線至伺服器，請稍後再試。	前端呼叫 API 失敗或網路中斷	提示使用者連線異常

表 48 訊息清單列表

檔案與程式對照表

下表整理本系統主要程式檔案與其功能對應。實際檔案名稱可能依最終 repository 結構微調，但整體仍依前端、後端 API、資料模型、服務層、worker、部署與登入橋接等類別劃分。

檔案名稱	類別	功能說明
frontend/src/App.tsx	前端入口	設定主要路由與全域頁面結構。
frontend/src/pages/HomePage.tsx	前端首頁	顯示論文列表、Upload PDF、Refresh、Rename、Download、Delete。
frontend/src/pages/ReaderPage.tsx	閱讀頁面	顯示英文 / 中文 / PDF 對照閱讀、highlight、edit、regenerate、export。
frontend/src/components/PdfViewer.tsx	PDF 顯示	載入 PDF、縮放、PDF highlight 與頁面定位。
frontend/src/api/http.ts	前端 API helper	統一組合 API base URL，並於 request 加入 Authorization token。
frontend/src/api/auth.ts	前端登入	呼叫 session_user.php 與 /auth/school-login，取得並保存 JWT。
backend/app/main.py	後端入口	建立 FastAPI app，註冊 routers，設定 CORS 與啟動事件。
backend/app/config.py	系統設定	讀取 DATABASE_URL、AUTH_MODE、JWT、LLM、Gateway DB 等環境變數。
backend/app/database.py	資料庫連線	建立 SQLAlchemy engine、Session 與 Base。
backend/app/models/*.py	資料模型	定義 User、Paper、Paragraph、PaperOverview、Highlight、Task 等資料表。
backend/app/routers/auth.py	登入 API	處理 school-login、JWT 產生與目前使用者取得。
backend/app/routers/upload.py	上傳 API	處理 PDF 上傳、檔案檢查、paper record 與 parse task 建立。
backend/app/routers/papers.py	論文 API	處理論文列表、讀取、改名、下載、刪除與 ownership 檢查。
backend/app/routers/paragraphs.py	段落 API	處理段落編輯、新增、刪除與 edit_reprocess task 建立。
backend/app/routers/highlights.py	標註 API	處理文字與 PDF highlight 建立、讀取與刪除。
backend/app/routers/overview.py	摘要 API	讀取 overview 並建立 regenerate task。
backend/app/services/api_key_service.py	API key 查詢	依 user_account 查詢 Gateway DB 中的個人 API key。
backend/app/services/llm_processor.py	LLM 處理	呼叫 LLM Gateway 產生摘要、重點、翻譯或重新生成內容。
backend/app/services/edit_service.py	Edit 重工作	儲存段落修改並建立後續 LLM 重算任務。
backend/app/services/task_service.py	任務管理	建立 task、claim task、更新 completed / failed 與 retry 狀態。
backend/app/workers/paper_worker.py	背景 worker	處理 parse、translate、regenerate、edit 等背景任務。
backend/app/worker_main.py	worker 入口	啟動 worker loop，定期 claim queued task。
php/session_user.php	PHP session bridge	回傳目前 School SSO 登入者資訊給前端。
php/auth_callback.php	SSO callback	接收 ticket、向學校驗證並寫入 PHP session。
php/logout.php	登出處理	清除本系統 PHP session，回到登出提示頁。
deployment/*.service.example	部署設定	systemd API 與 worker service 範例設定。

表 49 檔案與程式對照表

檔案與報表對照表

下表整理系統運行過程中會儲存或產生之主要檔案與報表。此表可供部署、測試與維護時確認檔案用途及其來源模組。

檔案 / 報表名稱	儲存位置	產生模組 / 來源	用途說明
使用者上傳 PDF 原始檔	uploads/	B1 upload_paper	使用者上傳後保存之原始論文檔案。
帶標註 PDF 匯出檔	exports/ 或下載串流	B3 export_document / D2 highlight_management	包含 PDF highlight 的匯出結果。
全文摘要匯出檔	exports/ 或下載串流	B3 export_document / C1 parse_overview_task	輸出 paper overview、abstract summary、main sections 等摘要內容。
分段落摘要匯出檔	exports/ 或下載串流	B3 export_document / Paragraph	輸出各段落 original text、summary、key points。
中文翻譯匯出檔	exports/ 或下載串流	B3 export_document / C2 translate_zh_task	輸出中文段落翻譯或中英文對照內容。
Highlight 匯出資料	exports/ 或下載串流	B3 export_document / D2 highlight_management	輸出文字標註與 PDF 標註資訊。
Task 錯誤記錄	PostgreSQL tasks.error_message / logs	task_service / paper_worker	記錄任務失敗原因，例如 API key、quota、timeout、parser error。
API service log	systemd journal / logs	paper-reader-api.service	記錄後端 API request、錯誤與服務狀態。
Worker service log	systemd journal / logs	paper-reader-worker@N.service	記錄 worker claim task、heartbeat、completed、failed 狀態。
Debug export / parser output	debug_exports/ 或 debug/	paper_processing_service / debug_exporter	保留 PDF 解析中間結果，供開發與錯誤排查使用。
README.md	repository root	文件	提供專案介紹、安裝、執行與測試說明。
設計文件書	docs/ 或 submission folder	文件	本專題軟體設計文件，包含系統簡介、架構、流程與追溯。

表 50 檔案與報表對照表